第2章

软件需求分析

陈龙彪
longbiaochen@xmu.edu.cn

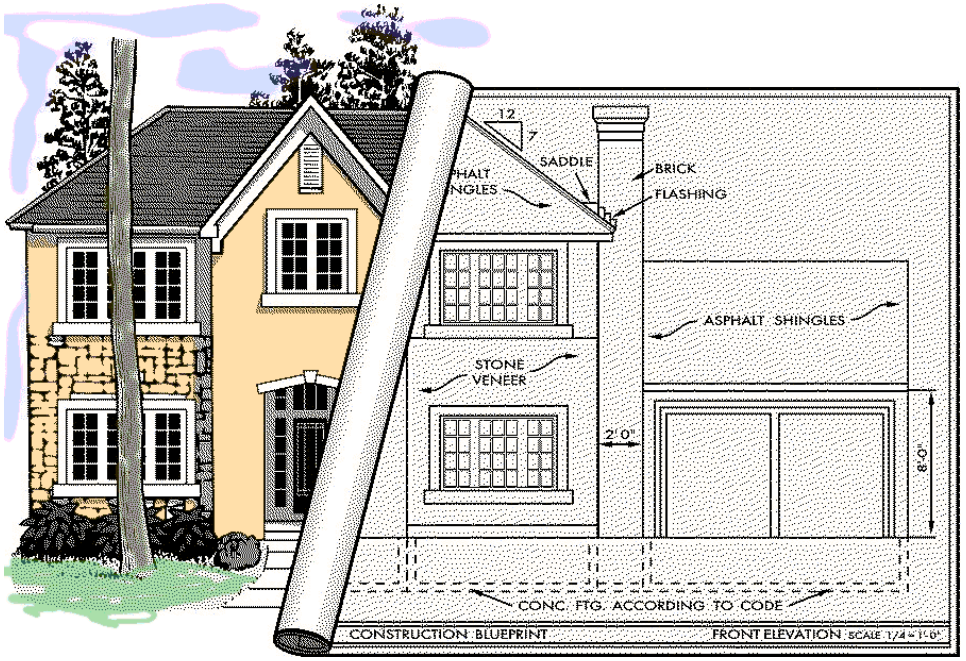
厦门大学信息学院
2020年春学期

教学内容

- 软件需求概述
- 架构师与需求
- 软件需求面临的主要困难
- 需求工程
- 需求获取技术
- 需求分类和结构化
- 需求建模
- 编写软件需求规格说明书

教学内容

- 需求确认
- 需求跟踪技术
- 需求变更控制



软件需求概述



- 经典的“四拍”
  - ✓ 决策时**拍脑袋**——就这么定了
  - ✓ 指挥时**拍胸脯**——保证没问题
  - ✓ 失误时**拍大腿**——我怎么木想到
  - ✓ 追查时**拍屁股**——老子不干了

软件需求概述

- 需求分析的重要性



用户得不到真正满足他们需求的系统

软件需求概述

- 根据Standish Group对23000个项目进行的研究结果表明，28%的项目彻底失败，46%的项目超出
- 在于这些高达74%的不成功项目中，有约60%的失败是源于**需求问题**
- 也就是说，有近45%的项目最终因为需求的问题最终导致失败

需求-导致项目失败的罪魁祸首

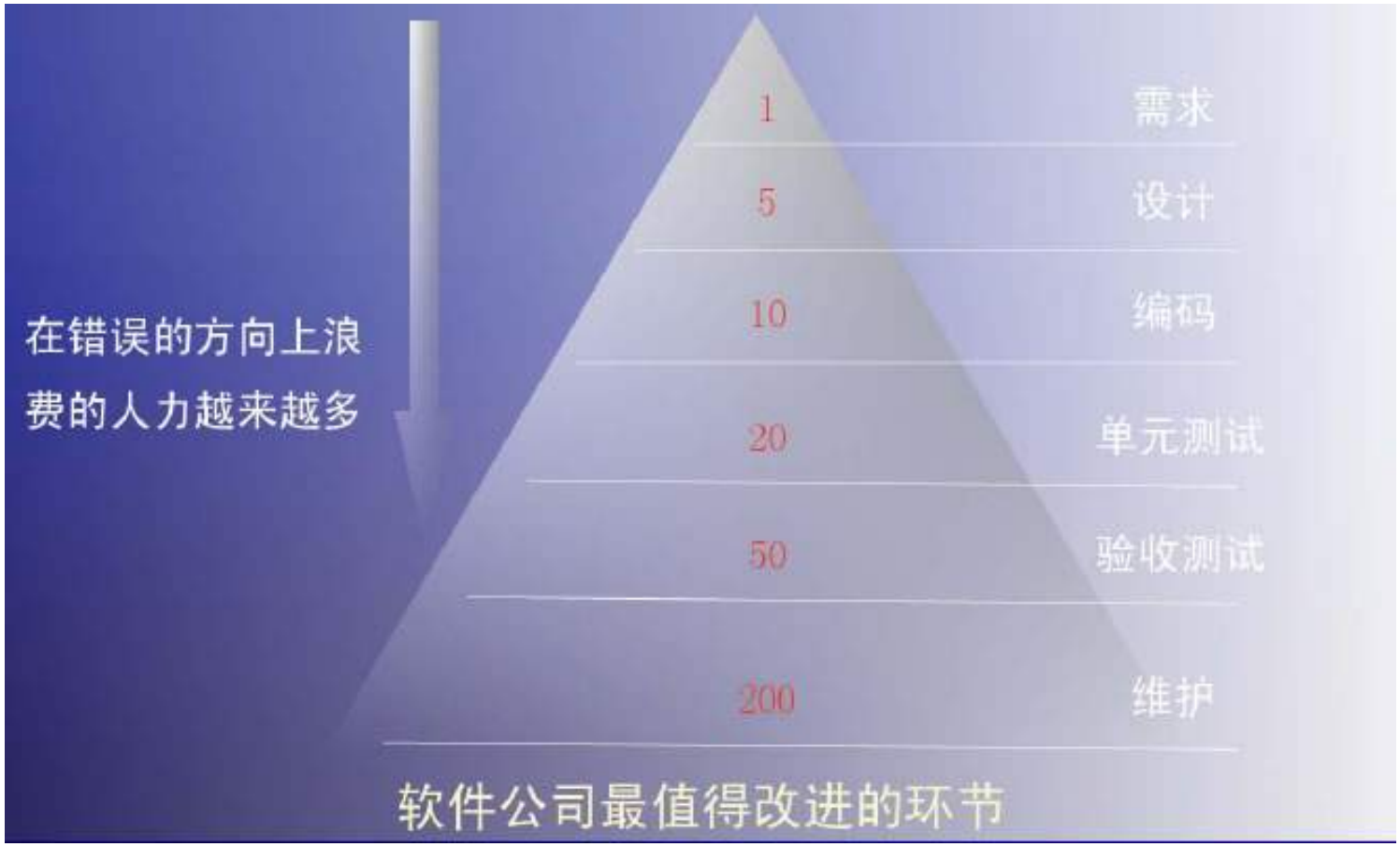
软件需求概述

- 原因：需求不明确
  - FACT: 软件项目中40%-60%的问题都是在需求分析阶段埋下的祸根，需求错误消耗整个项目预算的30%-50%
  - 不充分的计划和过于乐观的评估
  - **盲目**采用新技术
  - 管理方法缺乏或不恰当
  - 团队组织不当
  - 人际关系因素



软件需求概述

- 错误的架构



软件需求概述

- 导致的后果

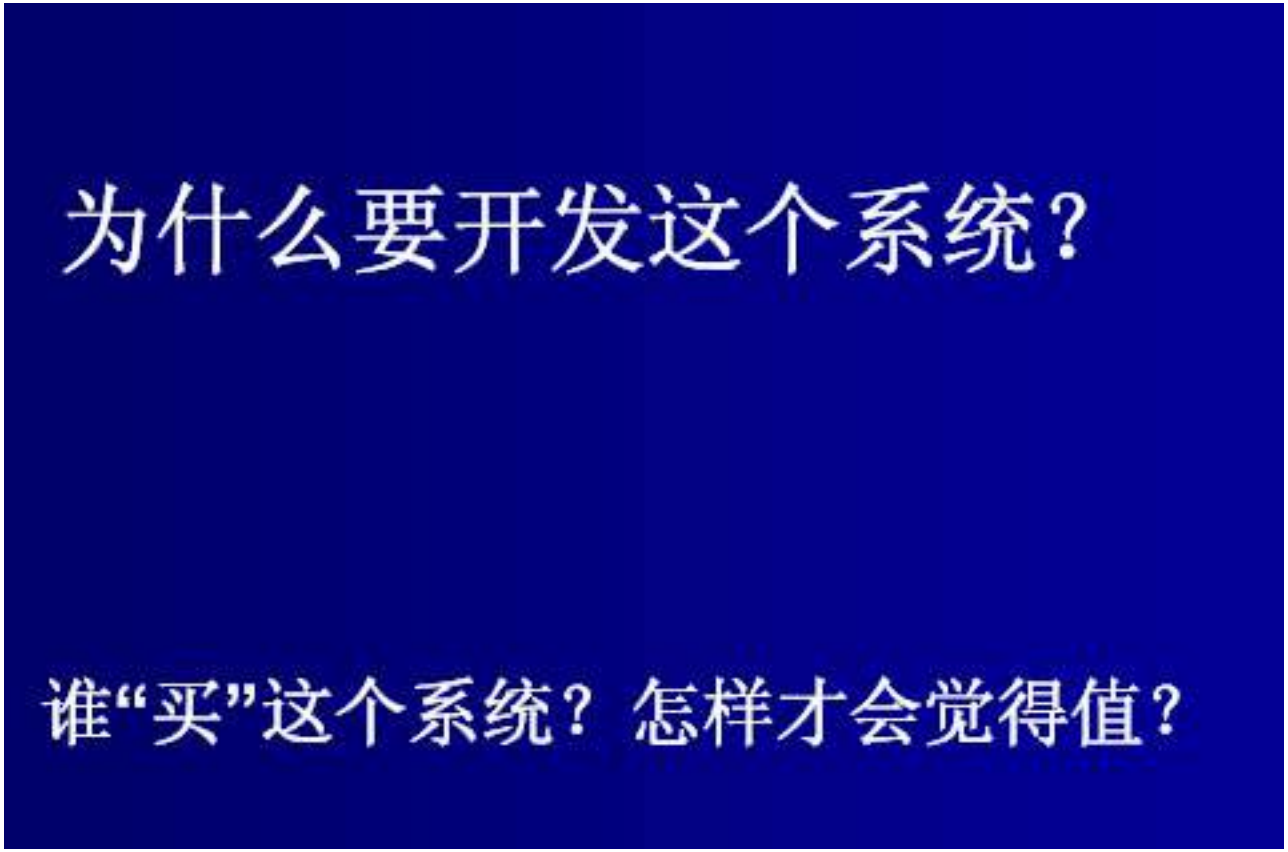
某家互联网公司产品经理提需求，要求app开发人员可以做到软件根据用户的手机壳来改变软件主题颜色。

需求问题



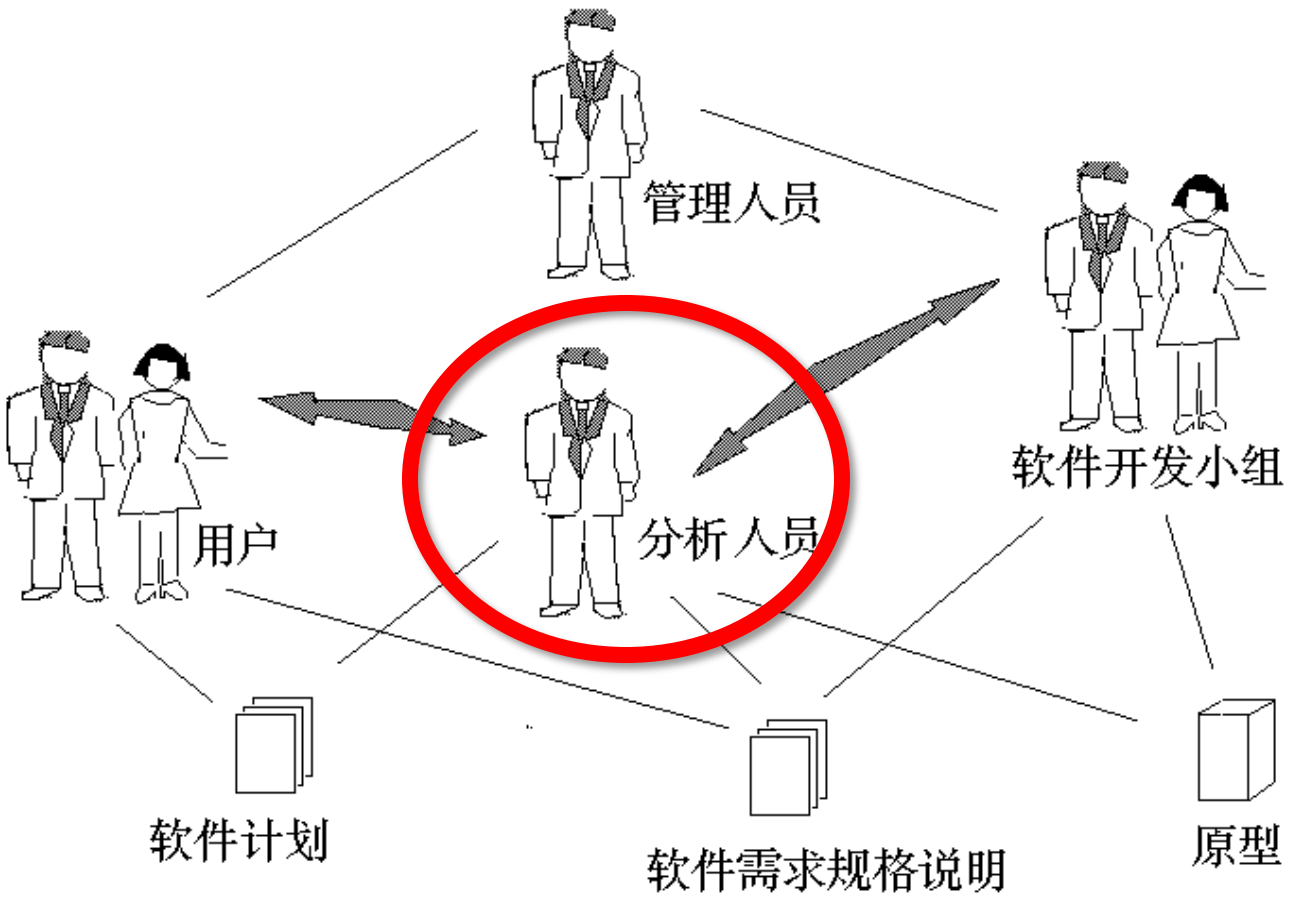
软件需求概述

- 需求分析



软件需求概述

需求分析人员的位置



软件需求概述

- 需求的基本概念



软件需求概述

- 马斯洛人类需求层次理论



Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review* 50 (4) 370–96.

软件需求概述

需求的基本概念

- IEEE (1997)
  - (1) 用户解决问题或达到目标所需的条件或能力
  - (2) 系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式规定文档所需具有的条件或能力
  - (3) 一种反映上面（1）或（2）所描述的条件或能力的文档说明
- Sommerville and Sawyer (1997)
  - 需求是**指明必须实现什么的规格说明**。它描述了系统的行为、特性或属性，是在开发过程中对系统的约束。

软件需求概述

- 客户、最终用户 & 间接用户
  - **客户：**客户是掏钱买软件的人，所以他是“上帝”。与客户打交道的主要目的是：一是获取需求，二是签订合同
  - **最终用户：**即使最终用户不是上帝，也算是“上帝”的“亲戚”，同样怠慢不得
  - **间接用户：**重视“间接用户”，千万别“大意失荆州”

indirect user. someone who does not actually **use** a product but who is directly affected by the product's usability. For instance, a telemarketer or customer service agent may work with software while interacting with a customer, and the customer would be an **indirect user**, affected by the **use** of the application.

先生很抱歉，这个我们系统查不到的

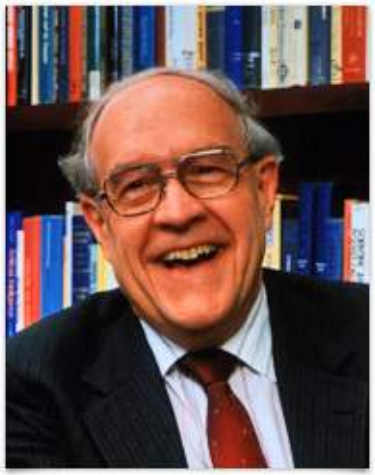
先生很抱歉，我们后台没有这个权限

先生很抱歉，系统需要您提交一份能够证明您爸爸是你父亲的PDF文档

。。。

软件需求概述

- 需求的重要性
  - Frederick Brooks在他1987年经典文章 《没有银弹》(No Silver Bullet) 中阐述了需求的重要性：
    - **开发软件系统最困难的部分就是准确说明开发什么。最困难的概念性工作是编写出详细的需求。**



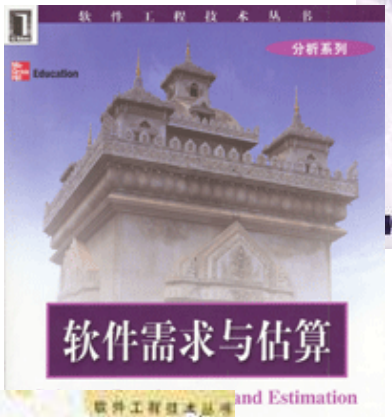


软件需求


软件工程技术丛书
分析系列


软件与系统思想家温伯格精粹译丛
现代需求技术的基石
探索需求
设计前的质量
Exploring Requirements: Quality Before Design

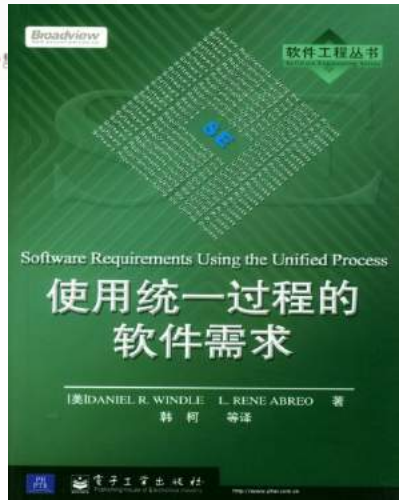

实用软件需求
Practical Software Requirements
A Manual of Content & Style
Benjamin L. Kovitz
MANNING


软件工程技术丛书
分析系列
软件需求与估算

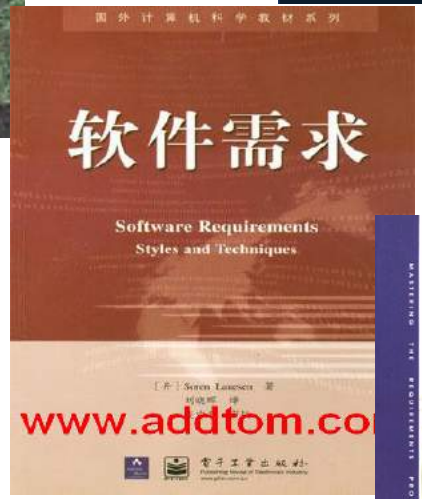

软件需求
Software Requirements

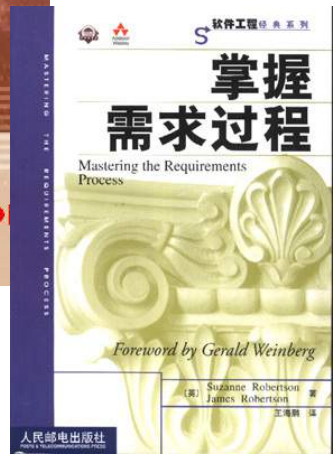

软件工程系列
Managing Software Requirements
A Use Case Approach Second Edition
软件需求管理
用例方法
（第二版）


软件需求管理
统一方法
UML


Broadview
软件工程丛书
Software Requirements Using the Unified Process
使用统一过程的软件需求
DANIEL R. WINDLE L. RENE ABREO

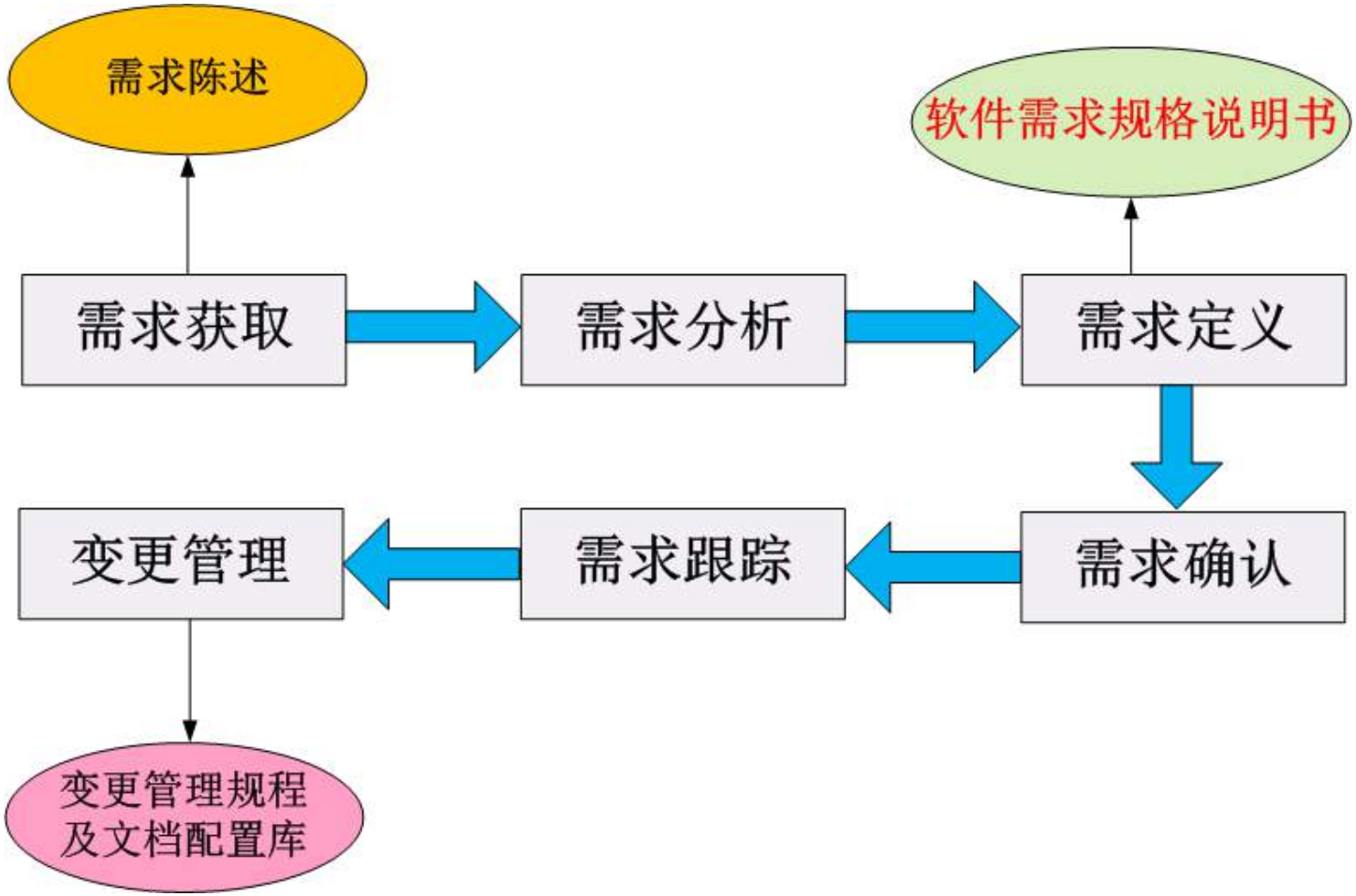

软件需求
2
Software Requirements


软件需求
Software Requirements
Styles and Techniques


软件工程经典系列
掌握需求过程
Mastering the Requirements Process
Foreword by Gerald Weinberg
人民邮电出版社

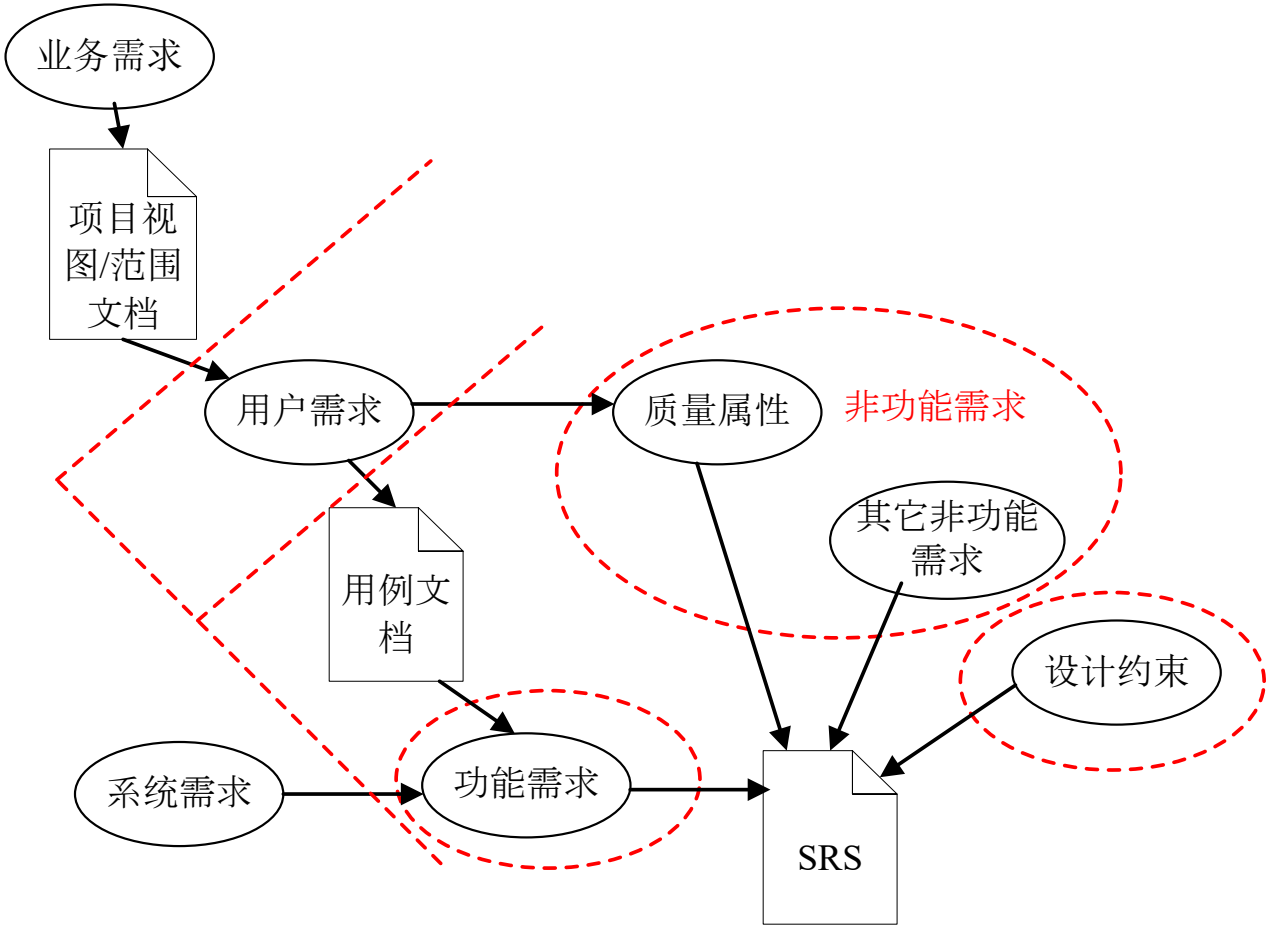
软件需求概述

软件需求流程



软件需求概述

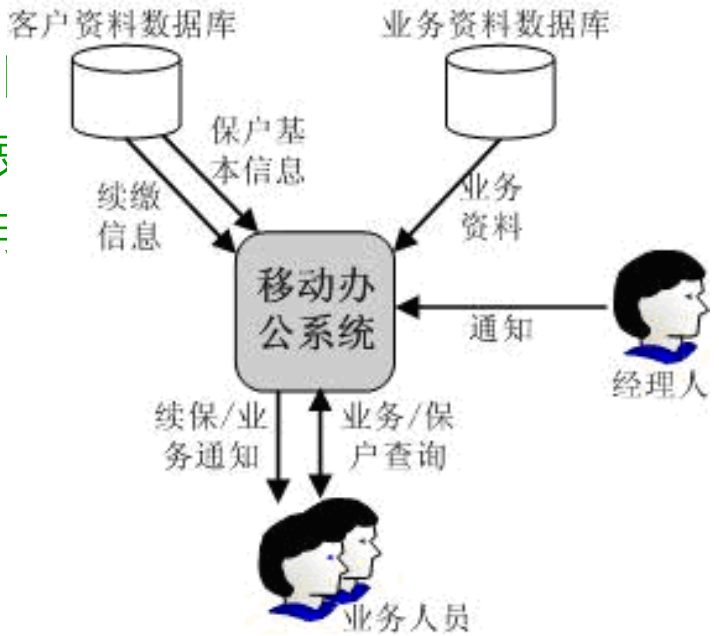
需求分类


业务需求
项目视图/范围文档
用户需求
质量属性
非功能需求
其它非功能需求
用例文档
设计约束
系统需求
功能需求
SRS

软件需求概述

业务需求

- 反映组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，通常问题定义本身就是业务需求
- **背景描述：**XX保险公司希望充分利用原有的办公系统的基础上进行扩展，便地获得客户、业务相关的动态信息，与的即时通信。
- **业务需求/目标 ：**通过该系统的实施，办理两项业务运转周期缩短10%以上，善，以帮助企业运转效率得以提高。



电影《非诚勿扰2》中，秦奋为了表达对笑笑的真爱，做了一份300万终身寿险，唯一受益人是笑笑。秦奋比笑笑大20岁，这个男人有情（qian）有爱（qian）有担当（qian） 。

情人节想买份保险指定情人为受益人，却被告知**没有拿结婚证不能这样买。**理财师提醒，电影《非诚勿扰II》中的送高额保险的情节其实是误导了观众。

软件需求概述

- 用户需求
  - 描述用户使用产品要完成什么任务、如何完成的需求
  - 通常在问题定义的基础上进用户访谈、调查，对用户使用的场景进行整理，从而建立从用户角度的需求。
  - 用户有不同类型：

    管理型、事务型　　信息系统、人

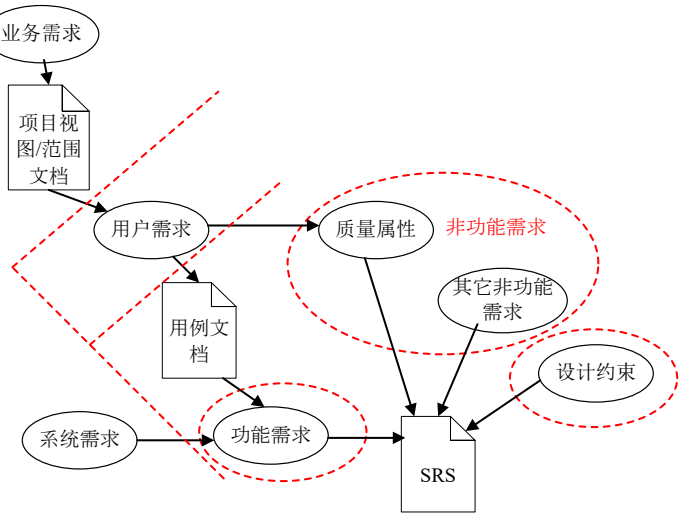
    决策层、使用层　　常用者、偶用者
  - 用例：对用户需求进行描述和组织
  - 例：对快到期的客户，系统将通过短信将续保信息发给该客户的代理人

软件需求概述

- 系统需求
  - 从系统的角度来说明软件的需求
    - 包括用特性（feature）说明的功能需求、质量属性，以及其他非功能需求，还有设计约束等。

软件需求概述

- 功能需求
  - 系统必须完成的那些事，即为了向它的用户提供有用的功能，产品必须执行的动作
  - 需求的主体，需求的本质
  - 零散（需求项）→ 整理（特性、用例）
- 小结
  - 业务需求：领域专家
  - 用户需求：用户
  - 系统需求：开发人员
  - 功能需求：**架构师**



软件需求概述

- 非功能需求
  - 指产品必须具备的属性或品质，如正确性、可靠性、性能、容错性和可扩展性等。
- 设计约束
  - 也称为“限制条件”或“补充规约”，通常是对解决方案的一些约束说明。例如必须采用国有自主知识产权的数据库系统，必须运行在UNIX操作系统之下等。

架构师与需求

- 来看几个例子。。。

需求进→架构出

架构师与需求



1. The Requirements Statement



2. Emerging Requirements

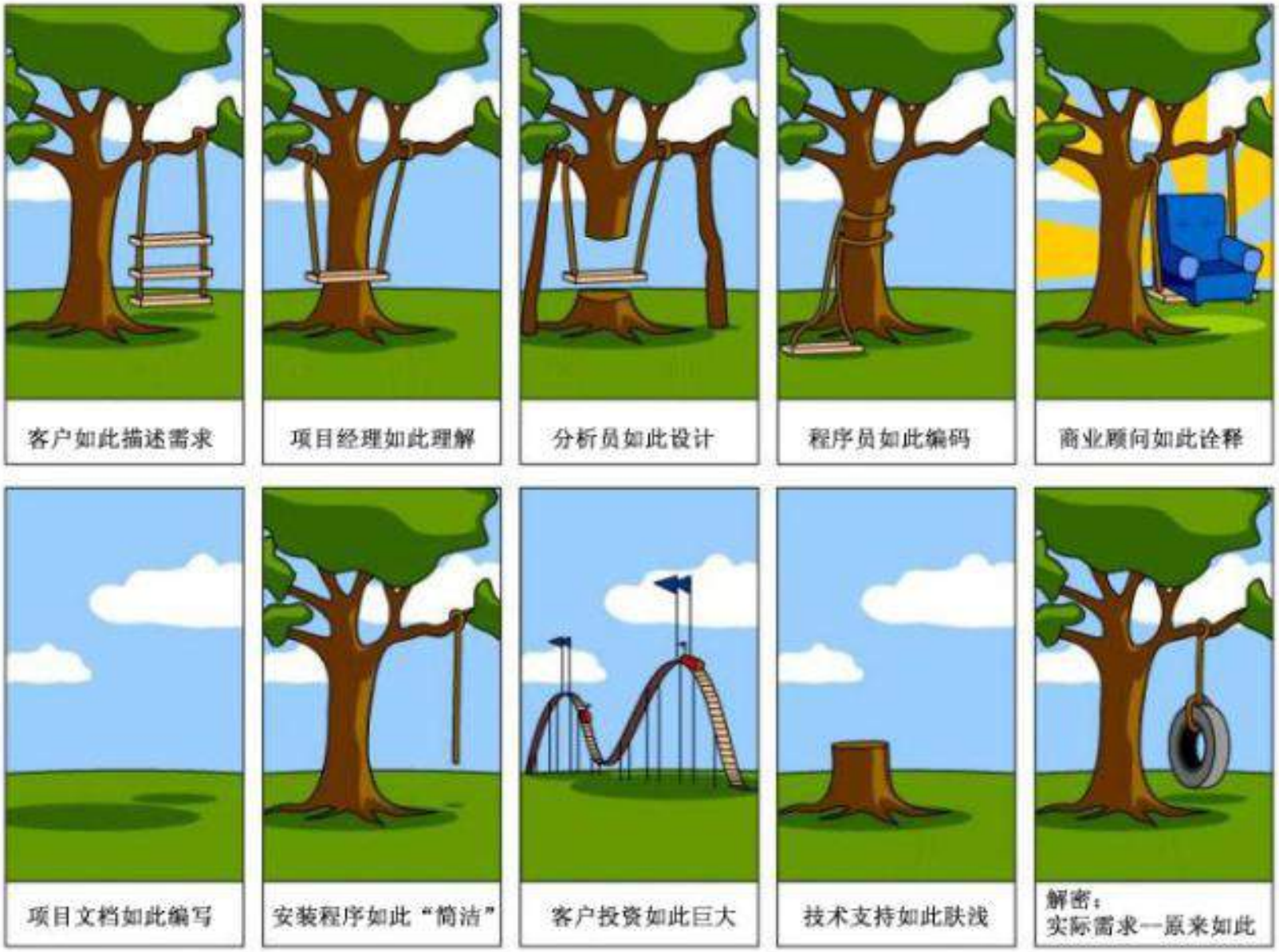


3. Redesign



4. Six Months Later

架构师与需求

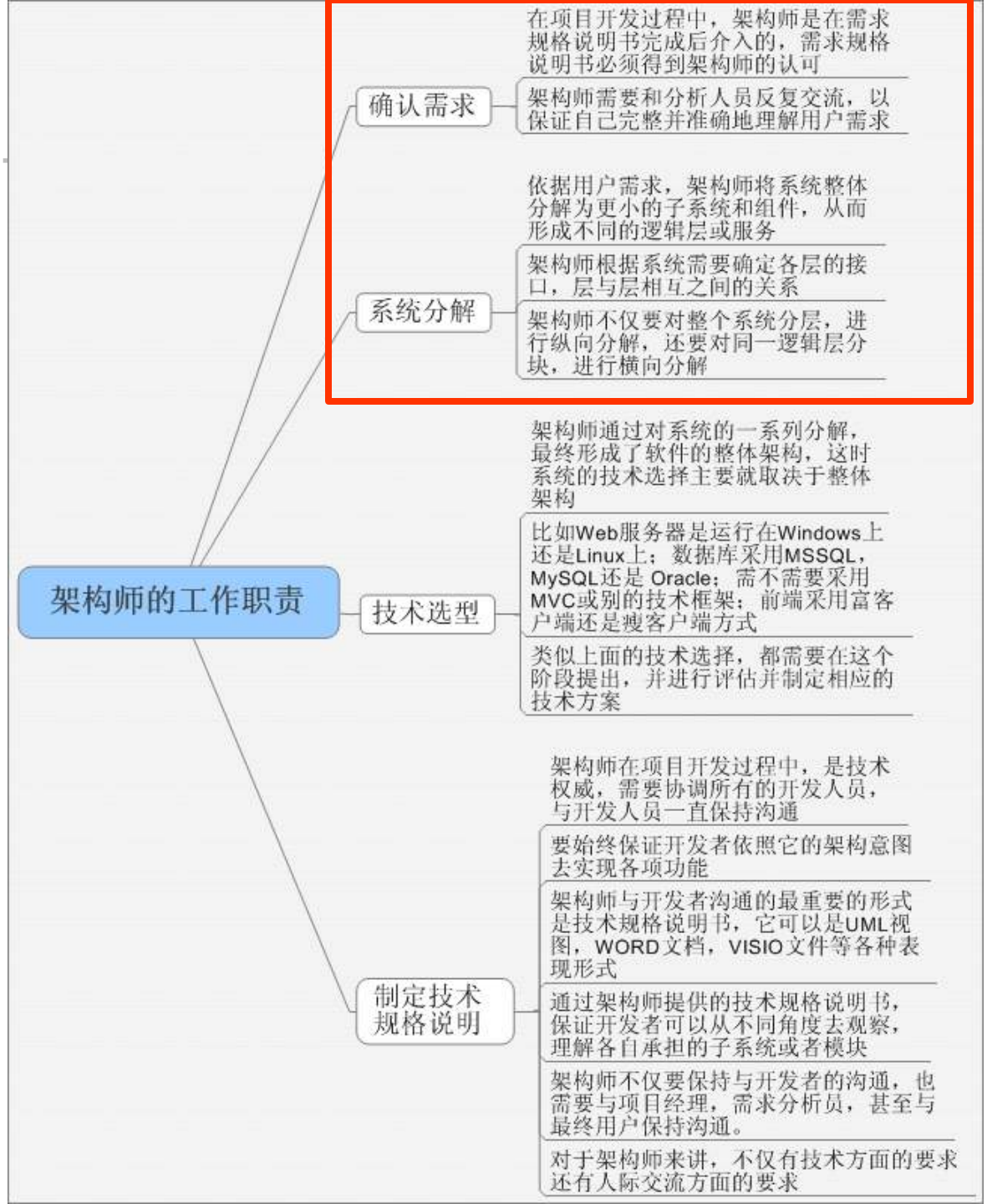

客户如此描述需求
项目经理如此理解
分析员如此设计
程序员如此编码
商业顾问如此诠释
项目文档如此编写
安装程序如此“简洁”
客户投资如此巨大
技术支持如此肤浅
解密：
实际需求—原来如此

架构师与需求

- 架构师是客户需求和开发者之间的桥梁
- 架构师的工作职责是在一个软件项目开发过程中，将客户的需求转换为规范的开发计划和文本，并制定这个项目的总体架构，指导整个开发团队完成这个计划
- 架构师需要参与项目开发的全部过程，负责在整个项目中对技术活动和技术说明进行指导和协调
- 架构师的主要任务不是从事具体的项目程序的编写，而是从事更高层次的开发架构工作
- 架构师必须对开发技术非常了解，并且需要有良好的组织管理能力

一个架构师的工作好坏决定了整个项目开发的成败

架构


架构师的工作职责
确认需求
在项目开发过程中，架构师是在需求规格说明书完成后介入的，需求规格说明书必须得到架构师的认可
架构师需要和分析人员反复交流，以保证自己完整并准确地理解用户需求
系统分解
依据用户需求，架构师将系统整体分解为更小的子系统和组件，从而形成不同的逻辑层或服务
架构师根据系统需要确定各层的接口，层与层相互之间的关系
架构师不仅要对整个系统分层，进行纵向分解，还要对同一逻辑层分块，进行横向分解
技术选型
架构师通过对系统的一系列分解，最终形成了软件的整体架构，这时系统的技术选择主要就取决于整体架构
比如Web服务器是运行在Windows上还是Linux上；数据库采用MSSQL，MySQL还是 Oracle；需不需要采用MVC或别的技术框架；前端采用富客户端还是瘦客户端方式
类似上面的技术选择，都需要在这个阶段提出，并进行评估并制定相应的技术方案
制定技术规格说明
架构师在项目开发过程中，是技术权威，需要协调所有的开发人员，与开发人员一直保持沟通
要始终保证开发者依照它的架构意图去实现各项功能
架构师与开发者沟通的最重要的形式是技术规格说明书，它可以是UML视图，WORD文档，VISIO文件等各种表现形式
通过架构师提供的技术规格说明书，保证开发者可以从不同角度去观察，理解各自承担的子系统或者模块
架构师不仅要保持与开发者的沟通，也需要与项目经理，需求分析员，甚至与最终用户保持沟通。
对于架构师来讲，不仅有技术方面的要求还有人际交流方面的要求

架构师与需求

- 一线架构师的六个经典困惑
  - 将系统划分模块，如何更合理？
  - 大系统架构设计，如何起步？
  - 总觉得需求很糟糕，影响了架构设计？
  - 非功能需求是重要，但要如何设计？
  - 架构新手：缺乏指导，架构设计不知所措。
  - 架构老手：缺乏总结，仍“怕”下一个项目。

架构师与需求

- 架构师必须熟悉需求

把握需求特点，确定架构驱动力
根据重大需求，确定概念架构
细化架构设计，关注不同视图

软件需求面临的主要困难

- 知识技能问题
  - 领域知识
  - 学习
  - 培训



软件需求面临的主要困难

- 态度问题
  - 用户说不清楚需求或者需求发生变更—常见的问题
  - 不能把这些问题当成了借口
  - 需求分析员的天职就是在有限的时间内获取准确而细致的用户需求

软件需求面临的主要困难

- 合作关系
  - 如果需求分析员不能与用户建立良好的合作关系，那么他们在需求开发过程中会很疲惫
  - 对于一些竞标项目，在合同未签订之前的需求开发工作尤为困难。用户未必会买你的产品，他不会投入很多精力来协助进行需求开发
  - 需求分析员不是销售人员，他们不可能象销售人员那样通过某些手段笼络住用户就能成功。出色的需求分析员不仅要有过硬的专业知识，还要具备较强的交流、沟通能力

软件需求面临的主要困难

- 合作关系（续）
  - 开发方和用户方在开展需求开发之前，双方协商并撰写“用户在需求工程中的权利与义务”，即**以协议的方式**确定合作关系。
  - 如果条件允许的话，开发方最好为用户举办**关于需求工程的培训**，这样的培训将使用户明白需求的重要性以及忽视需求的危害性，从而促使他们积极友善地参加需求工程中的各项活动。

软件需求面临的主要困难

- 合作关系（续）
  - **用户在需求工程中的“权利”**
    - 1. 有权要求开发方派遣资质合格的需求分析员和相关人员。
    - 2. 有权要求开发方采用用户熟悉的语言来描述需求，即开发方必须提供用户看得懂得需求文档。
    - 3. 有权审查需求文档，并对有争议的需求作出决策。如果认为需求文档不能准确地反映用户真实的意愿，可以拒绝在需求文档上签字。
    - 4. 如果用户想要变更需求，有权要求开发方对该变更将产生的影响作出真实可信的评估，以便用户决定是否变更需求。

软件需求面临的主要困难

- 合作关系（续）
  - **用户在需求工程中的“义务”**
    - 1. 以积极友善的态度与开发方人员交流、协作，尽可能地为开发方人员提供工作和生活上的便利。
    - 2. 乐意接受需求分析员的采访，在不泄漏机密的前提下尽可能地回答需求分析员的问题。
    - 3. 在不泄漏机密的前提下，尽可能地向需求分析员提供与需求相关的材料。
    - 4. 与需求分析员共同评审需求文档，确保需求文档准确地反映用户真实的意愿。

软件需求面临的主要困难

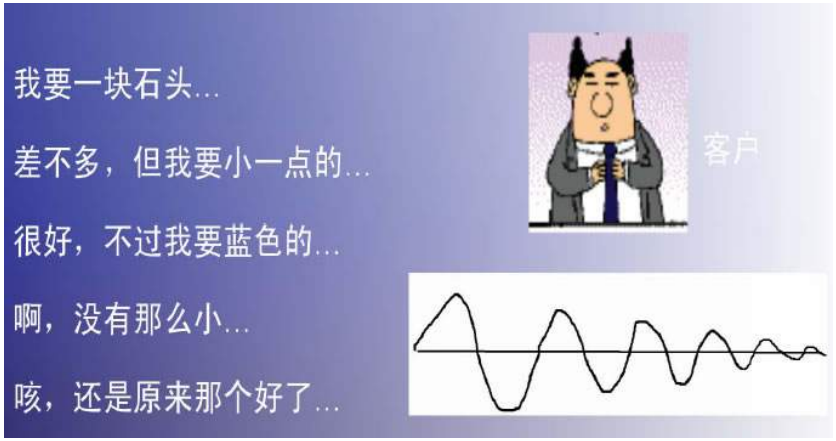
- 用户说不清楚需求
  - 普遍现象，让开发人员头痛的大问题
  - 有些用户虽然心里明白想要什么，但却说不清楚需求
  - 需求分析人员必须设法搞清楚用户真正的需求，这是需求分析员的职责，也是职业的挑战

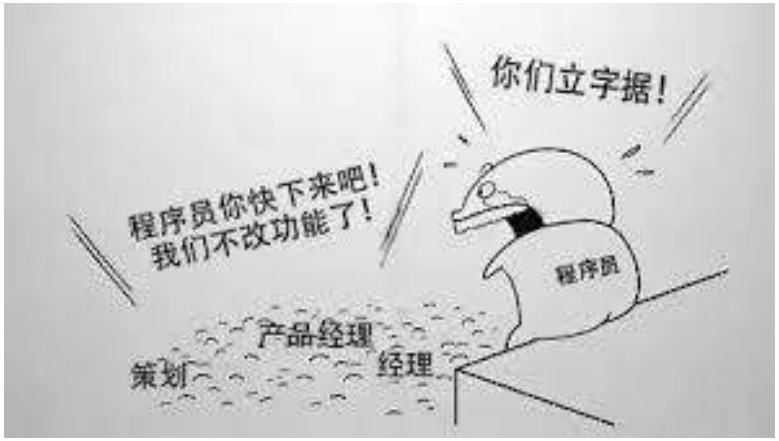
请帮我设计一个
五颜六色的黑



软件需求面临的主要困难

- 用户经常变更需求
  - 需求变更通常会对项目的进度、人力资源、经费产生很大的影响，这是软件开发中非常畏惧的问题
  - 需求变更并不可怕，可怕的是需求变更失去控制，导致项目混乱，因此需求变更控制是需求工程的重要活动

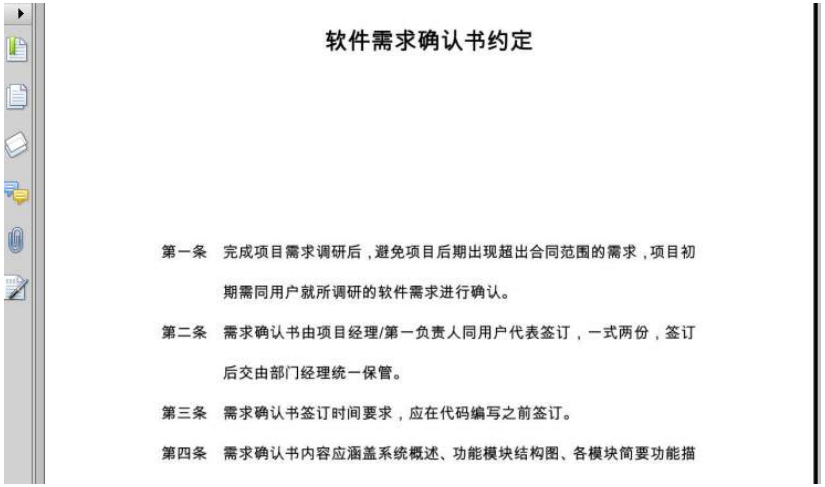




软件需求面临的主要困难

- 双方误解需求
  - 不论是复杂的项目还是简单的项目，需求分析员和用户都有可能误解需求
  - 需求确认工作（属于需求管理）必不可少





软件需求确认书约定

第一条　完成项目需求调研后，避免项目后期出现超出合同范围的需求，项目初期需同用户就所调研的软件需求进行确认。

第二条　需求确认书由项目经理/第一负责人同用户代表签订，一式两份，签订后交由部门经理统一保管。

第三条　需求确认书签订时间要求，应在代码编写之前签订。

第四条　需求确认书内容应涵盖系统概述、功能模块结构图、各模块简要功能描

软件需求面临的主要困难

- 开发人员写不好要求文档
  -
  -


软件需求面临的主要困难



如何解决？

需求工程！

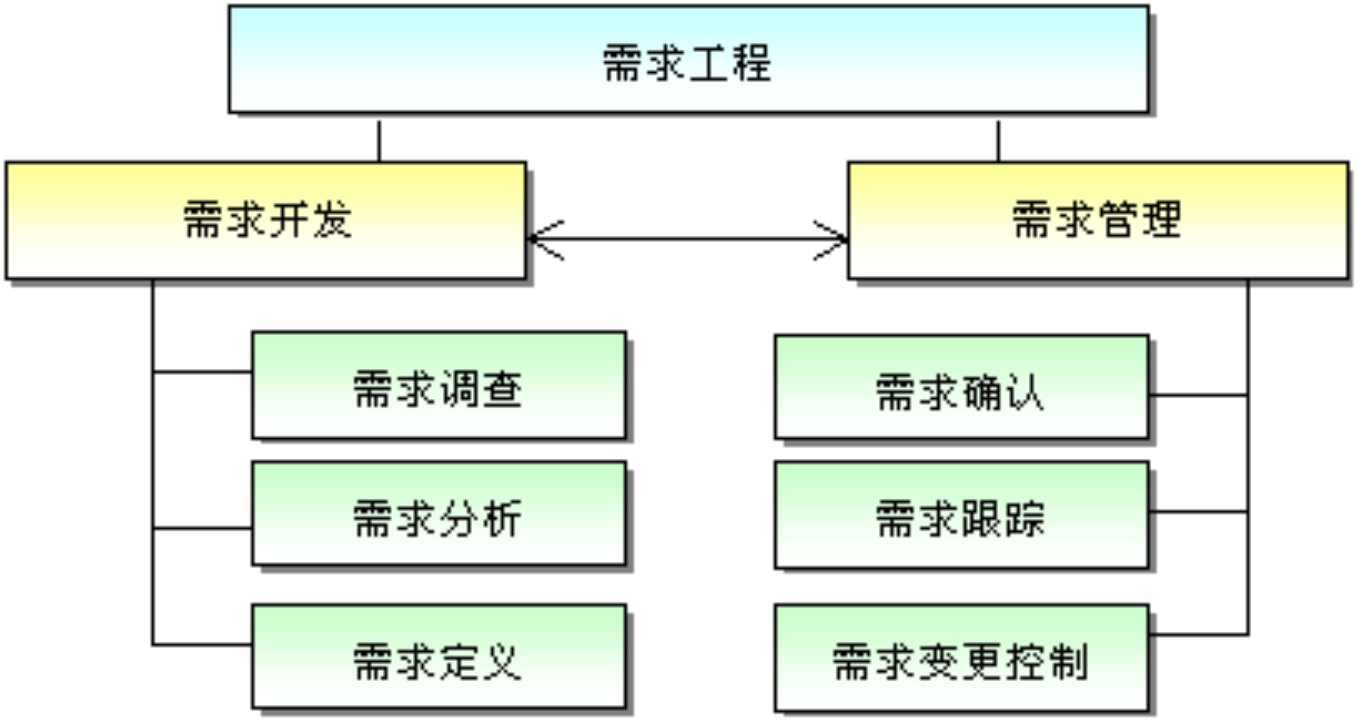
需求工程



- 什么是需求工程
  - 所有与需求直接相关的活动通称为需求工程。
  - 需求工程关注软件系统所应予实现的现实世界目标、软件系统的功能和软件系统应当遵守的约束，同时它也关注以上因素和准确的软件行为规格说明之间的联系，关注以上因素与其随时间或跨产品族而演化之后的相关因素之间的联系。
  - 需求工程中的活动可分为两大类：
    - 需求开发
    - 需求管理

需求工程

需求工程结构图



需求工程

需求开发过程域

- **需求开发的目的是通过调查与分析，获取用户需求并定义产品需求**
  - **需求调查**：通过各种途径获取用户的需求信息（原始材料），产生《需求陈述》。
  - **需求分析**：对各种需求信息进行分析，消除错误，刻画细节等。常见的需求分析方法有“问答分析法”和“建模分析法”两类。
  - **需求定义**：根据需求调查和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求，产生《软件需求规格说明书》。系统设计人员将依据《软件需求规格说明书》开展系统设计工作。

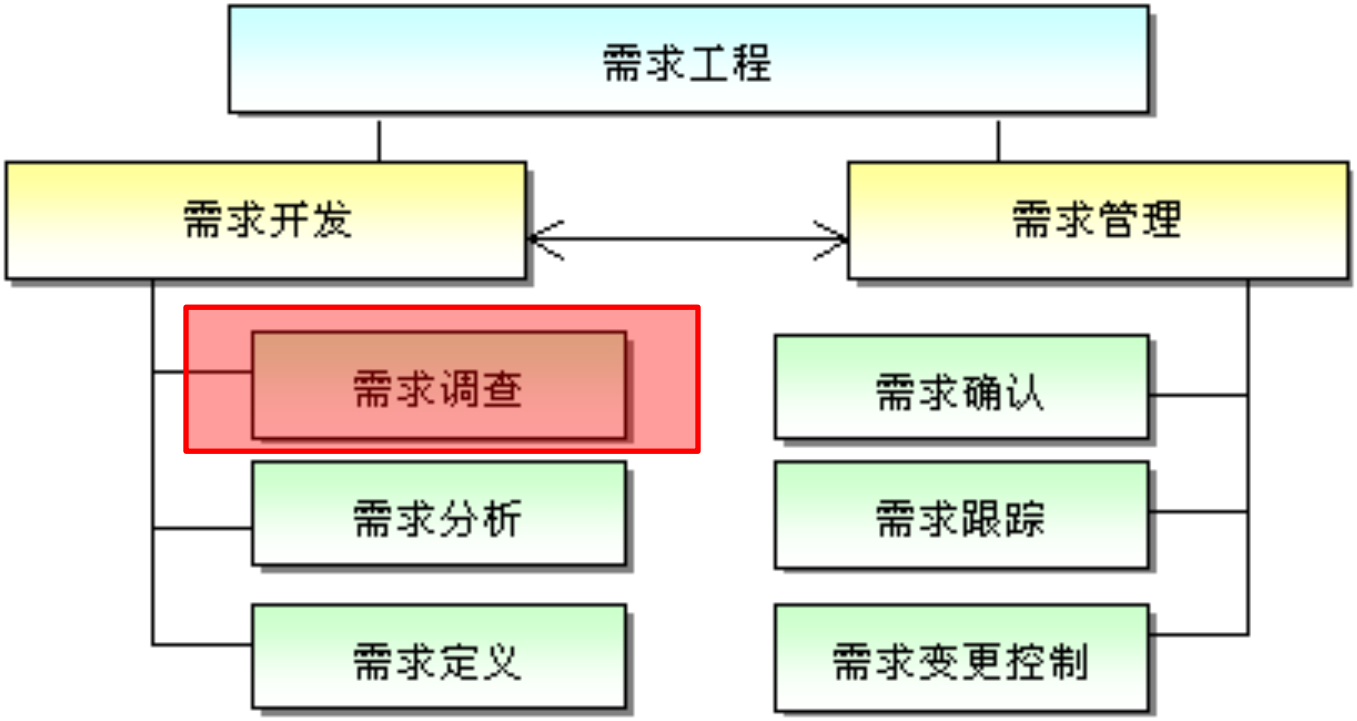
需求工程

需求管理过程域

- **需求管理的目的是在客户与开发方之间建立对需求的共同理解，维护需求与其它工作成果的一致性，并控制需求的变更。**
  - **需求确认**：开发方和客户共同对需求文档进行评审，双方对需求达成共识后作出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果。
  - **需求跟踪**：通过比较需求文档与后续工作成果之间的对应关系，建立维护“需求跟踪矩阵”，确保产品依据需求文档进行开发。
  - **需求变更控制**：依据“变更申请－审批－更改－重新确认”的流程处理需求变更，防止需求变更失去控制而导致项目发生混乱。

需求工程

需求工程结构图



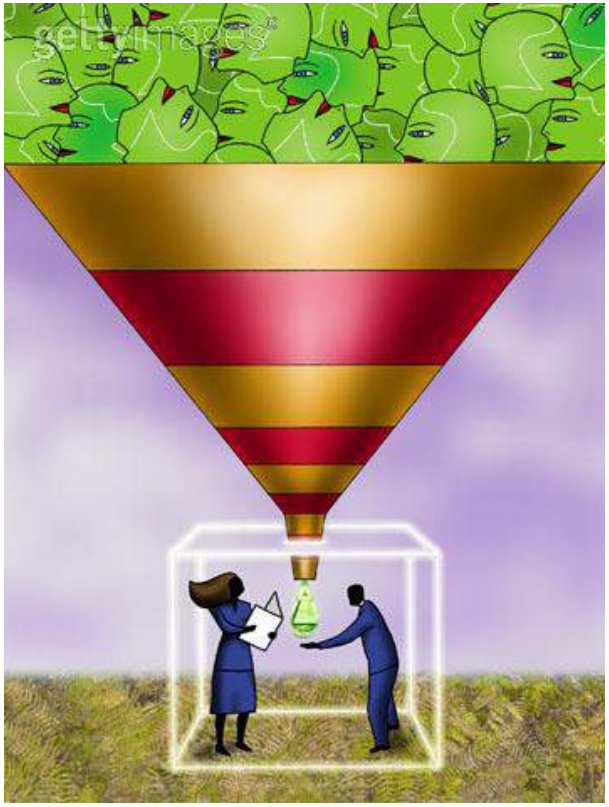
需求获取技术

- 需求获取是需求工程的主体
  - 对于所建议的软件产品，获取需求是一个确定和理解不同用户类的需要和限制的过程
  - 需求获取是在问题及其最终解决方案之间架设桥梁的第一步
  - 需求获取可能是软件开发中最困难、最关键、最易出错及最需要交流的方面
  - 需求获取是一个需要高度合作的活动，而并不是客户所说需求的简单拷贝

需求获取技术

- 如何获取需求

用户



开发商





方法论



《软件需求规格说明书》

需求采集

需求分析

需求定义

需求获取技术

获取需求第一步

需求采集的定义

1 需求采集	采集什么内容?	从哪里采集?	怎么采集?
2 需求分析	▪ 系统建设目标 ▪ 业务项 ▪ 业务流程 ▪ 非功能需求	▪ 横向：各业务科室 ▪ 纵向：省、部标准规范 ▪ 经验：核心平台、同行业其他城市、现有系统	▪ 调查问卷 ▪ 座谈 ▪ 考察、培训
3 需求定义			

需求获取技术

- 讨论：需求从哪里来？



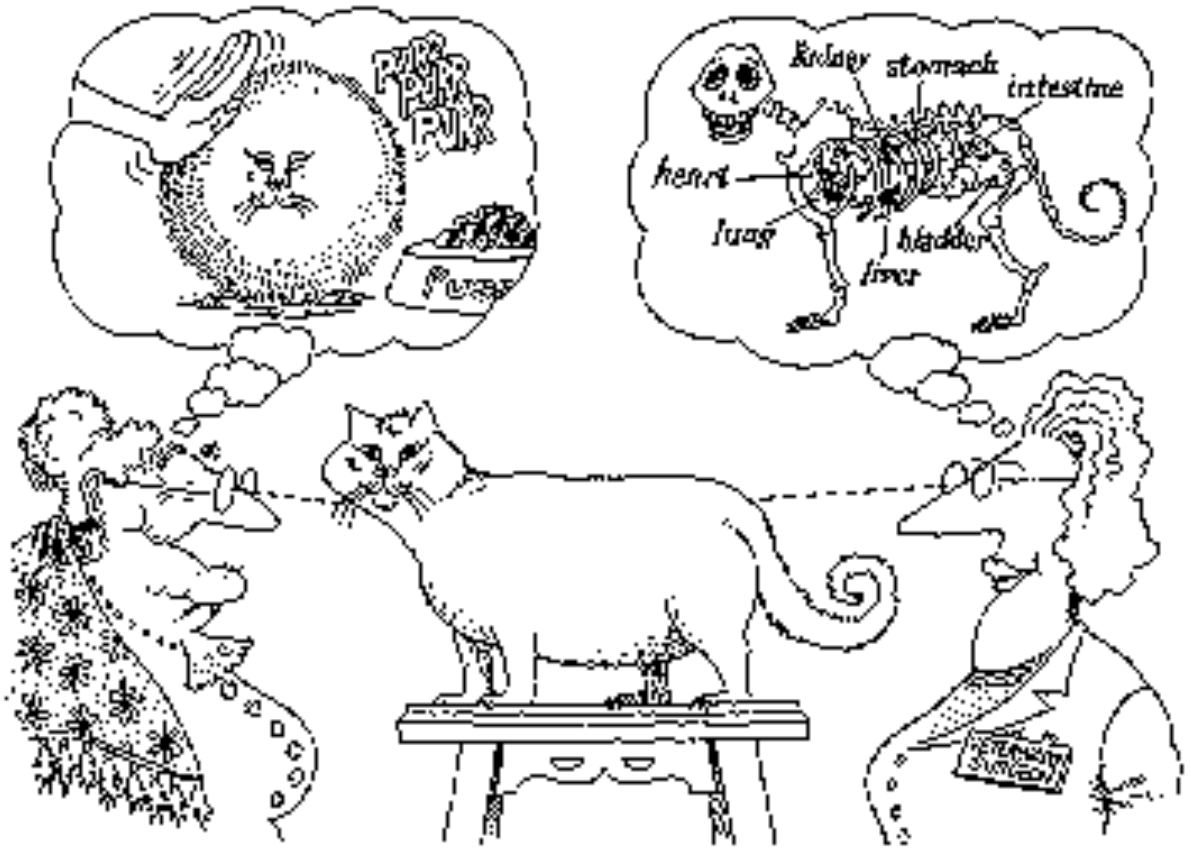
人（决策者，使用者，…）

物（文件，单据，报表，…）

系统（其他类似系统，其他应用，…）

需求获取技术

- 不同层次的用户，需求也存在不同



需求获取技术

- 需求的来源
  - 访问并与有潜力的用户探讨
  - 市场调查和用户问卷调查
  - 观察正在工作的用户
  - 用户任务的内容分析
  - 相关文件及文档，包括手册、文书、表格和报表等
  - 把对目前的竞争产品的描述写成文档
  - 对当前系统的问题报告和增强要求



需求获取技术

- 获取需求的方法
  - 面谈（访谈）
  - 问卷调查
  - 会议（需求讨论会、重点问题讨论会、业务专题讨论会、设计专题讨论会）
  - 文档研究
  - 任务示范（观察）
  - 用例与角色扮演
  - 原型设计（小规模试验）
  - 研究类似公司



需求获取技术

- 面谈
  - 访谈适合于了解域中的当前工作以及当前问题
  - 作为主要的获取技术
  - 局限就是需求获取障碍
  - 访谈计划与问题清单（访谈模板）
  - 技巧：录音笔



需求获取技术

- 面谈
  - 开放式问题（Open-Ended）
  - 封闭式问题（Closed）

需求获取技术

- 面谈-开放式问题
  - 被会见者对答复的选择可以是开放和不受限制的，他们可能答复两个词，也可能答复两段话
  - 在希望得到丰富（具有一定深度和广度）信息时，开放式问题比较合适
  - 例如：
    - “你觉得把所有的经理都置于一个内联网内怎么样？”
    - “请解释你是如何做进度决策的？”
    - “对公司中企业对企业电子商务的当前状态有何看法？”

需求获取技术

开放式问题的优缺点

优点

- 让被会见者感到自在；
- 让被会见者更感兴趣；
- 会见者可以收集被会见者使用的词汇和习惯；
- 提供丰富的细节；
- 容许更多的自发性；
- 会见者可以在没有太多准备的情况下进行面谈。

缺点

- 可能会产生太多不相干的细节；
- 面谈可能失控；
- 开放式的回答会花费大量的时间才能获得有用的信息量；
- 可能会使会见者看上去没有准备。

需求获取技术

- 面谈-封闭式问题
  - 答案有基本的形式，被会见者的回答是受到限制的
  - 例如：
    - “项目存储库每个星期更新多少次？”
    - “电话中心一个月平均收到多少个电话？”
    - “下列信息中哪个对你最有用：（1）填好的客户投诉单；（2）访问web站点的客户的电子邮件投诉；（3）与客户面对面的交流；（4）退回的货物。”
    - “列出头两项需要优先考虑的改善技术基础设施的事项。”

需求获取技术

封闭式问题的优缺点

优点

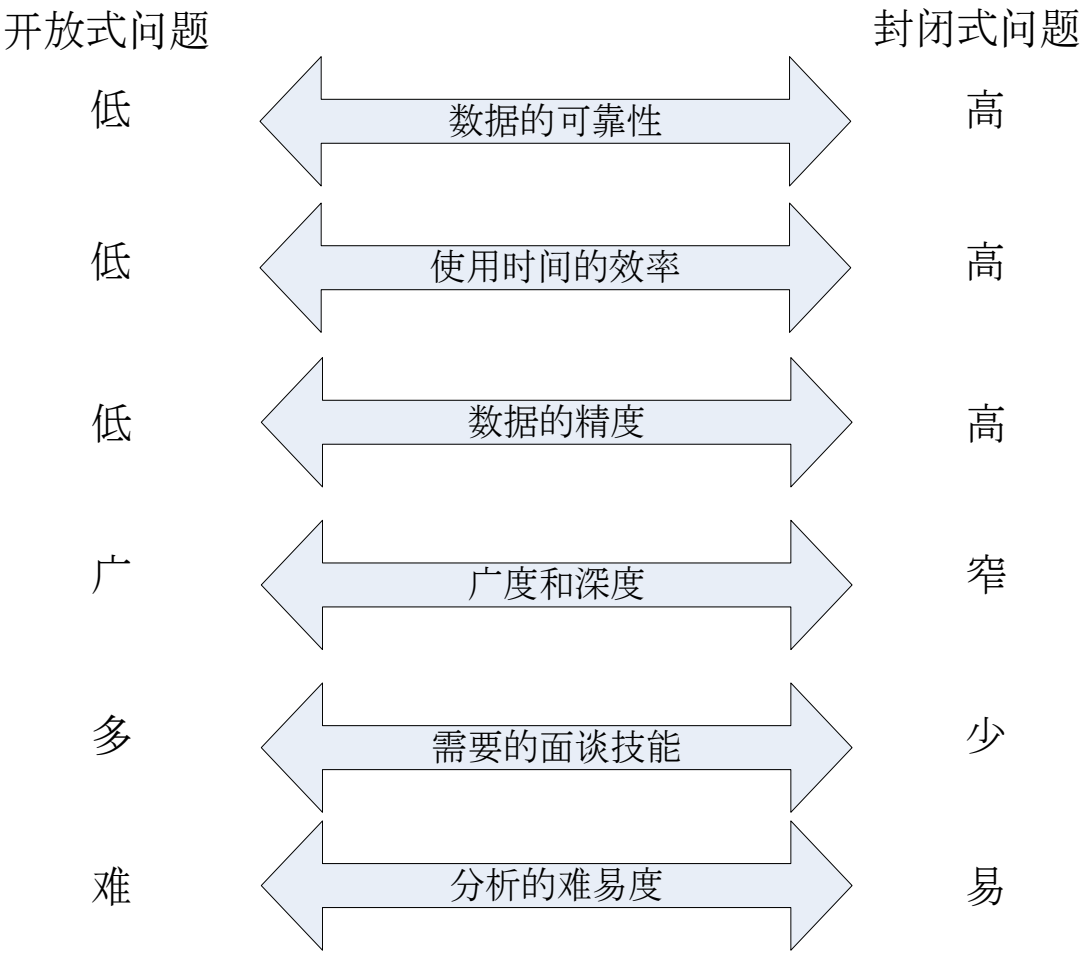
- 节省时间；
- 切中要点；
- 保持对面谈的控制；
- 快速探讨大范围问题；
- 得到贴切的数据

缺点

- 使得被会见者厌烦；
- 得不到丰富的细节；
- 失去主要思想；
- 不能建立和面谈者的友好关系

需求获取技术

面谈


开放式问题
封闭式问题
低
数据的可靠性
高
低
使用时间的效率
高
低
数据的精度
高
广
广度和深度
窄
多
需要的面谈技能
少
难
分析的难易度
易

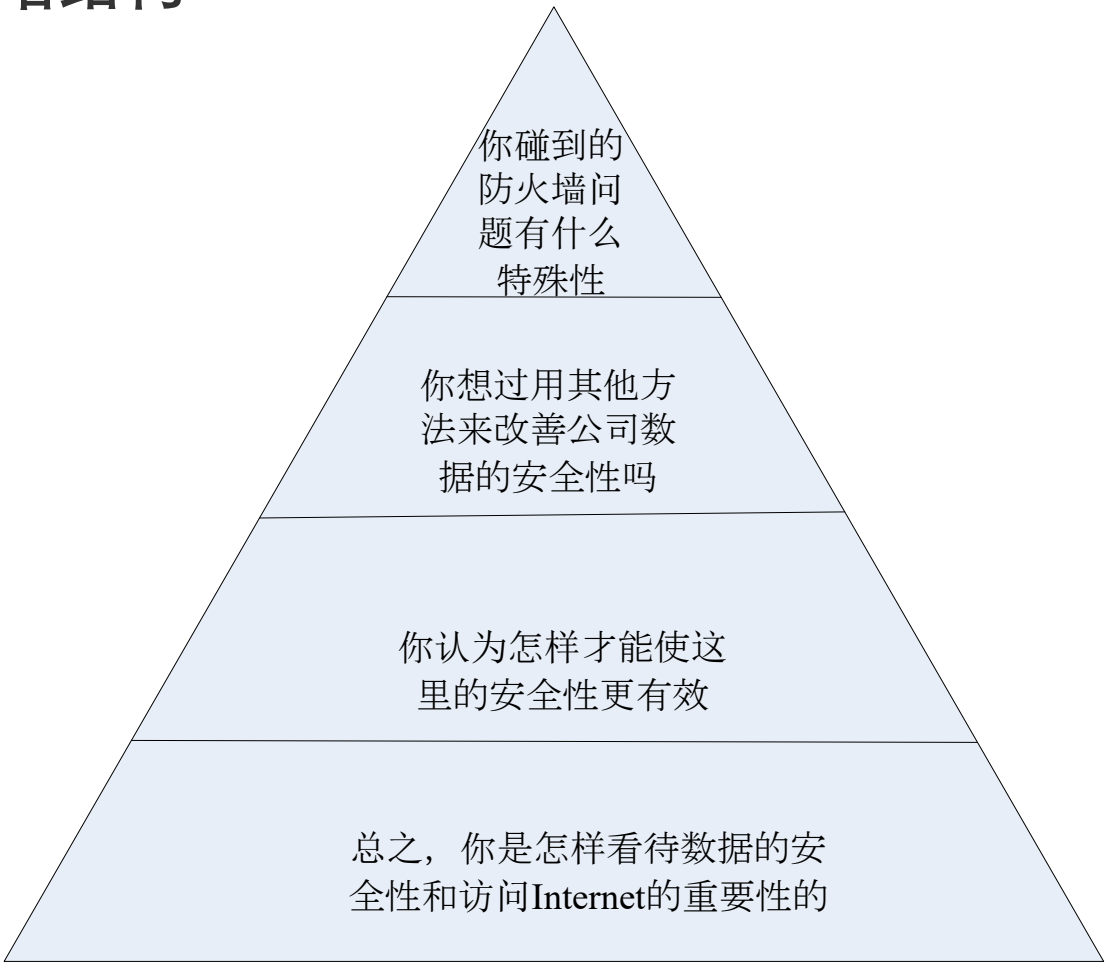
需求获取技术

- 面谈的谈话结构
  - 金字塔型
  - 漏斗型
  - 菱形



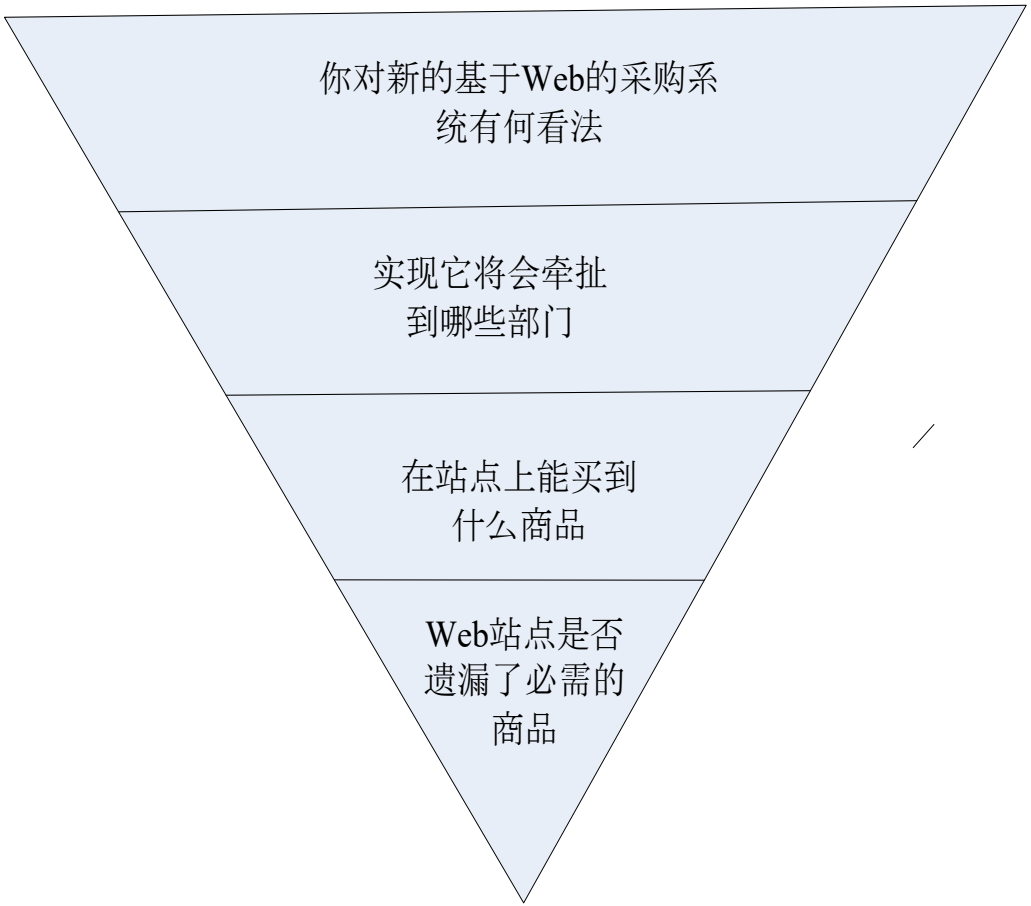
需求获取技术

- 面谈的谈话结构
  - **金字塔结构**



需求获取技术

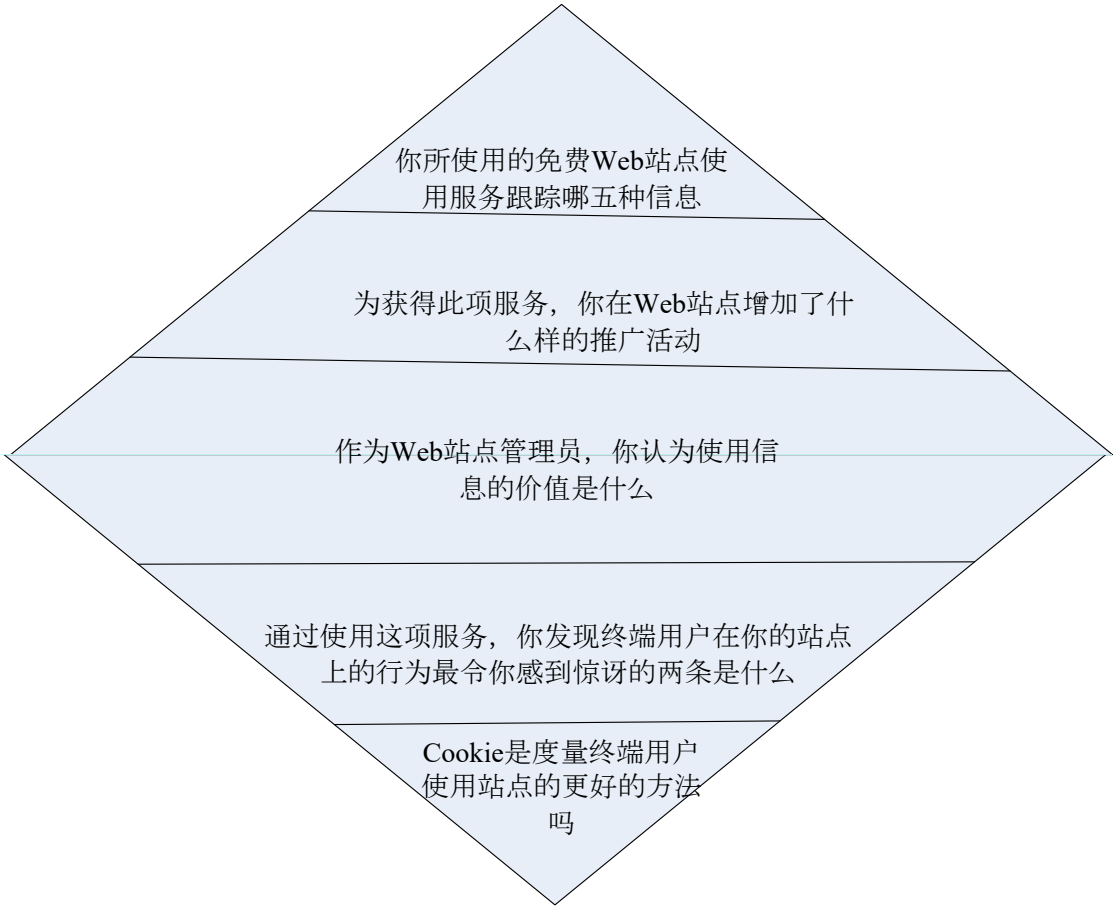
- 面谈的谈话结构
  - **漏斗结构**



需求获取技术

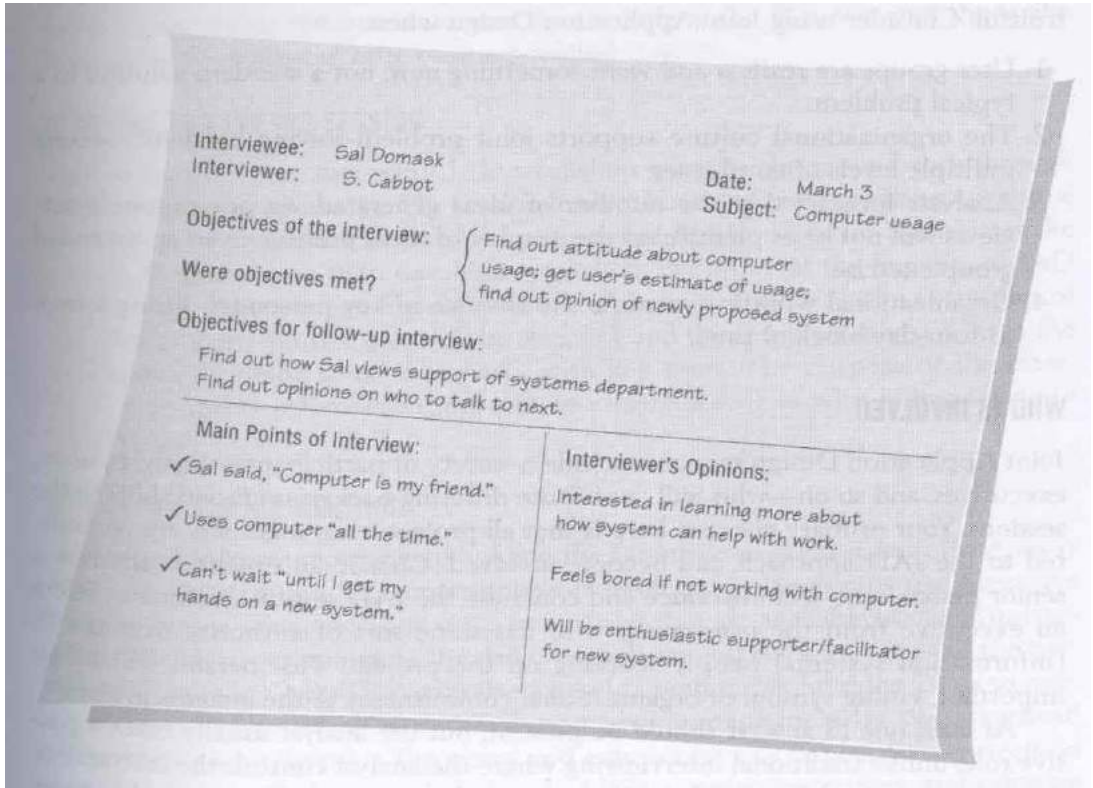
面谈的谈话结构

菱形结构



需求获取技术

- 面谈报告
  - 应该尽快复查面谈记录，总结面谈信息，完成面谈报告



Interviewee: Sal Domask
Interviewer: S. Cabbot
Date: March 3
Subject: Computer usage

Objectives of the interview: Find out attitude about computer usage; get user's estimate of usage; find out opinion of newly proposed system

Were objectives met?

Objectives for follow-up interview:
Find out how Sal views support of systems department.
Find out opinions on who to talk to next.

Main Points of Interview:	Interviewer's Opinions:
✓Sal said, "Computer is my friend."	Interested in learning more about how system can help with work.
✓Uses computer "all the time."	Feels bored if not working with computer.
✓Can't wait "until I get my hands on a new system."	Will be enthusiastic supporter/facilitator for new system.

需求获取技术

- 面谈
- **实例分析**

解答：

（1）选择面谈对象的时候采用随机抽样，从5个阶层以及生产、会计、营销、系统、物流各选择 2-3名客户参与面谈；高层管理均要参加面谈。因为在选择面谈的时候要力争均衡地

面谈基本规则：

（1）先业务需求，后用户需求，所以先领导后普通

（2）开始漏斗，领导漏斗

（3）普通用户菱形，必要时金字塔

个高层管理人员对各自管理 的层次从大体上有准确的把握，有助于开发人员首先获取对项目的广度方面的认识，也能获取一些较为详细的信息。跟具体部门人员进行面谈，采用菱形(必要时，金字塔)结构，因为这种面谈较为具体，问题常为封闭式问题，这样有助于分析人员获得深度认识。

需求获

- 问卷调
  - 当潜
    查方
  - 问卷
    它所
    一系
  - 如何
    分、

5.您通常使用下面哪些类型的移动应用？（多选）*

- [ ] 游戏娱乐，如水果忍者等
- [ ] 社交聊天，如QQ、人人等
- [ ] 生活便利，如淘宝、大众点评等
- [ ] 信息阅读，如网易新闻等
- [ ] 拍照摄影，如美图秀秀等
- [ ] 电子办公，如QuickOffice等
- [ ] 实用小工具，如小米便签等
- [ ] 其它

6.您多久参与一次网络社交？*

- ◎ 每天参与
- ◎ 经常参与
- ◎ 偶尔参与
- ◎ 很少参与
- ◎ 不参与

7.通过网络，您通常与好友分享哪些社交信息？（多选）*

- [ ] 所在的地点
- [ ] 与哪些人在一起
- [ ] 发生了什么
- [ ] 心情如何
- [ ] 对公共事件的看法
- [ ] 其它（请填写下一题）

用问卷调

计，因为
员无法逐
用者需求
查对象划

爱圈

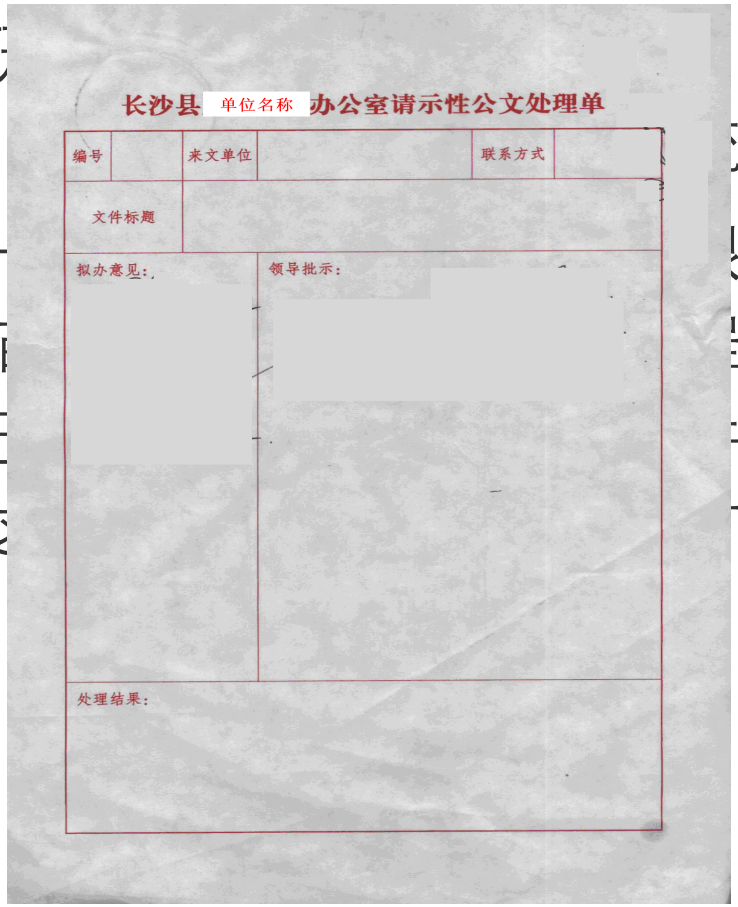
需求获取技术

- 需求专题讨论会
  - 一种适用于任何情景的技术
  - 头脑风暴
  - 如何计划并实施需求专题讨论会
    - 专题讨论会准备
    - 实施
    - 总结

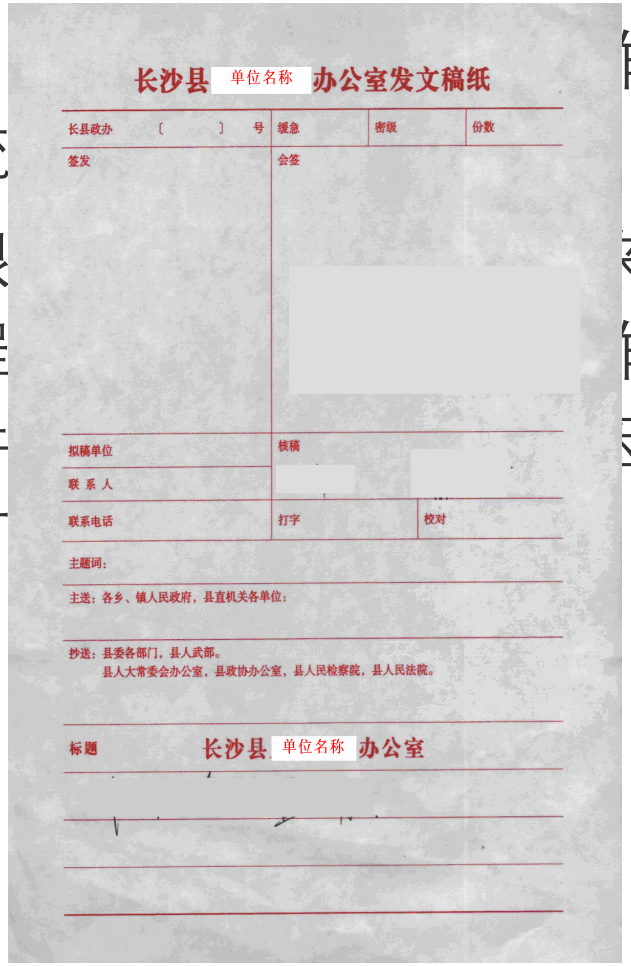


需求获取技术

- 文档研究
  - 研究
    - 研究
    - 研究


长沙县 单位名称 办公室请示性公文处理单

编号		来文单位		联系方式	
文件标题					
拟办意见：		领导批示：			
处理结果：					


长沙县 单位名称 办公室发文稿纸

长县政办 〔 〕 号	缓急	密级	份数
签发	会签		
拟稿单位	核稿		
联 系 人			
联系电话	打字	校对	

主题词：

主送：各乡、镇人民政府，县直机关各单位：

抄送：县委各部门，县人武部。
县人大常委会办公室，县政协办公室，县人民检察院，县人民法院。

标题 长沙县 单位名称 办公室

需求获取技术

- 文档研究
  - **数据表格**
    - 反映了组织的信息流
    - 收集正在使用的每张空白表格表格 、填写和分发说明
    - 对比填写好的表格
      - 表格中是否有从来都不填写的数据项；
      - 应该收到表格的人是否真的收到了；
      - 他们是否按照正常程序使用、存储和丢弃表格
      - 等等

需求获取技术

需求获取技术-文档研究

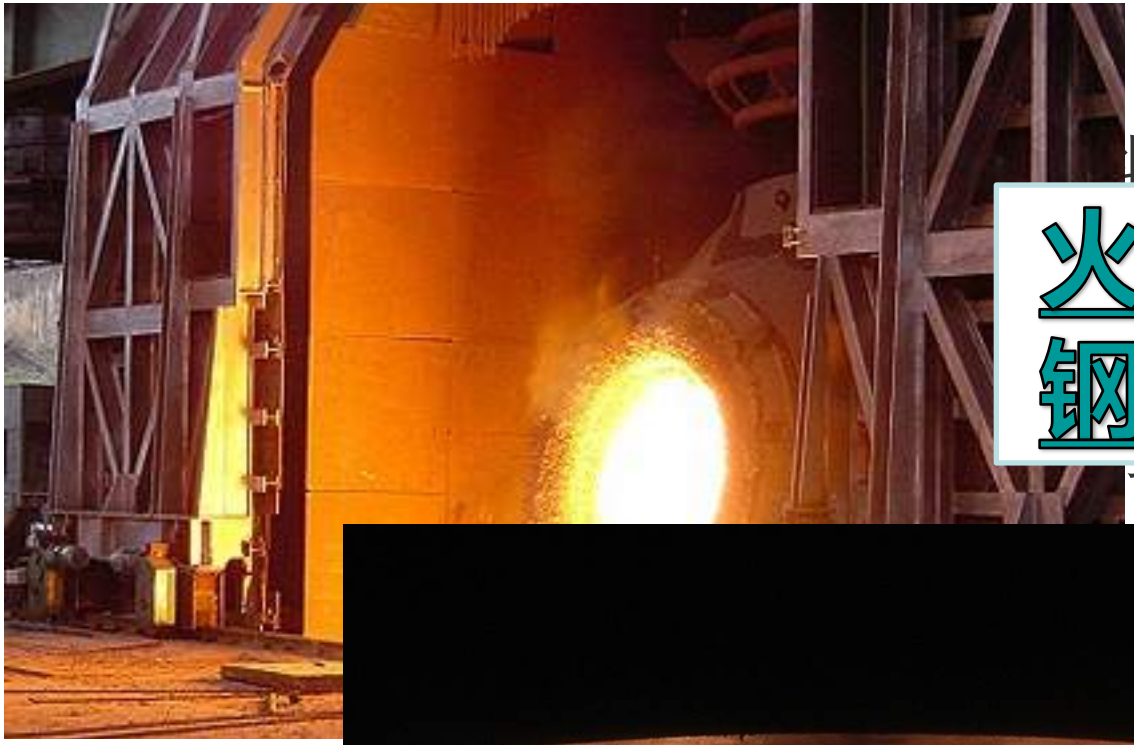
- **统计报表**
  - 反映了组织过去的主要业务和业务目标
  - 统计规则也是一种丰富的知识，统计项分解为细节业务数据的过程往往也就是组织目标分解到具体业务的过程
  - 根据实际工作填写过的统计报表，就可以发现组织实际的业务执行状况，从中发现组织面临的具体问题

需求获取技术

需求获取技术-文档研究

- **组织描述文档**
  - 组织结构图 ：帮助发现项目的关键涉众
  - 门户网站：反映组织的业务开展状况
- **业务指导文档**
  - 工作指南和规章手册 ：解释业务的详细执行过程，反映业务的具体细节
- **业务备忘**
  - 反映业务的实际执行情况
  - 形成对组织工作过程的清晰理解

需求获取技术





火焰信息转炉炼钢终点预报系统

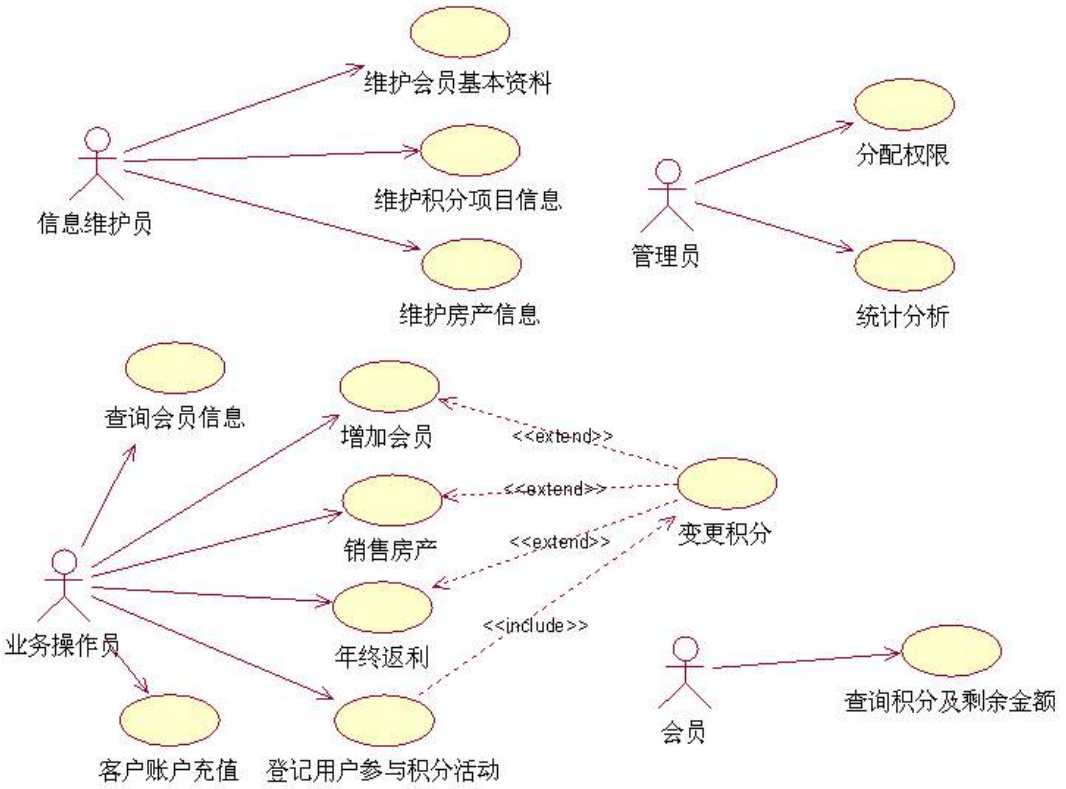
…判正确性要高，也能验

…分相关问题的了解，

…键问题

需求获取技术

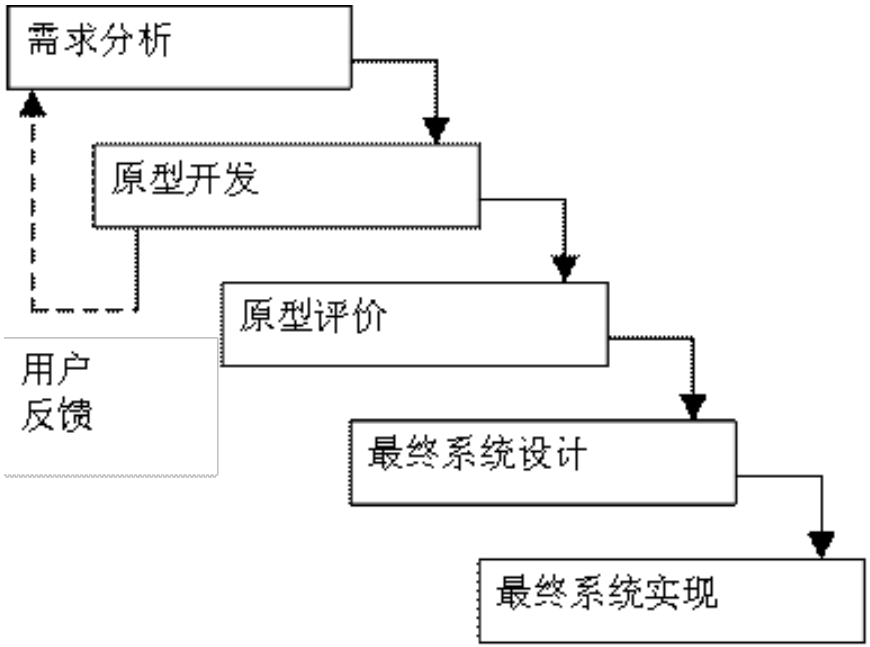
- 用例和角色扮演
  - 用例描述了用户和系统之间的交互，其重点是系统为用户做什么。



需求获取技术

原型开发

- 软件需求原型是软件系统的部分实现，构建该原型帮助开发人员、用户以及客户更好地理解系统的需求
- 为“模糊”需求建立原型



需求获取技术

需求陈述

- 需求陈述是一份文档，陈述用户对软件的期望和需要，并对可能的规格要求加以说明。
- 需求陈述用来明确软件的用途，它不仅要说明软件有什么用，还要在宏观层次上明确软件应具备的特性。

需求陈述

标题：	SuperMart 公司财务系统 – 需求陈述
副标题：	项目初次招标
作者：	Sunny
作者电子邮件：	sunny@chinasa.com
作者电话：	+86(010)62776277
描述：	原始需求陈述，项目初次招标
版本：	1.0

需求获取技术

- 需求陈述核心内容
  - 开发该软件的动机（愿景）是什么？
  - 该项目的主要涉众是谁？
  - 希望该软件具备哪些主要功能和特性？
  - 附加内容：
    - 组织机构描述
    - 软件开发计划
    - 风险

需求获取技术

需求陈述

举个例子

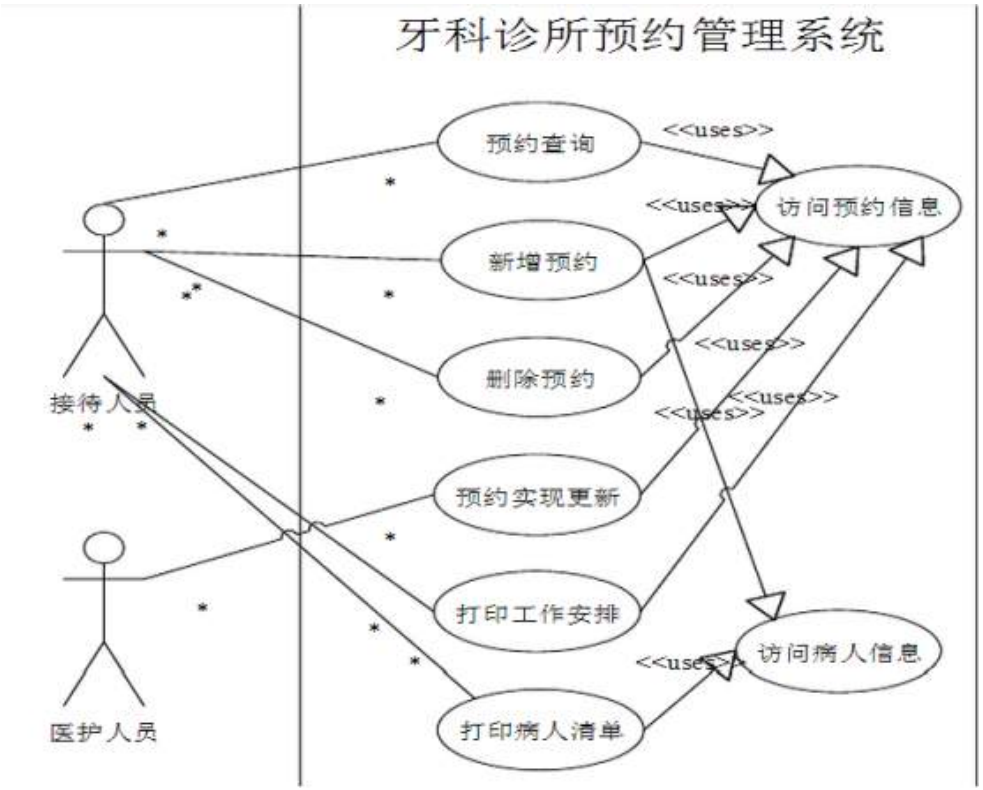
王大夫在小镇上开了一家牙科诊所。他有一个牙科助手，一个牙科保健员和一个接待员。王大夫需要一个软件系统来管理预约。

当病人打电话预约时，接待员将查阅预约登记表，如果病人申请的就诊时间与已定下的预约时间冲突，则接待员建议一个就诊时间以安排病人尽早得到诊治；如果病人同意建议的就诊时间，接待员将输入约定时间和病人的名字。系统将核实病人的名字并提供记录病人数据，数据包括病人的病历号等。在每次治疗或清洗后，助手或保健员将记录相应的预约诊治已经完成，如果必要的话会安排病人下一次再来。

系统能够按病人姓名和按日期进行查询，能够显示记录的病人数据和预约信息。接待员可以取消预约。可以打印出前两天预约尚未接诊的病人清单。系统可以从病人记录中获取病人的电话号码。接待员还可以带引出关于所有病人的每天和每周的工作安排。

需求获取技术

- 需求陈述



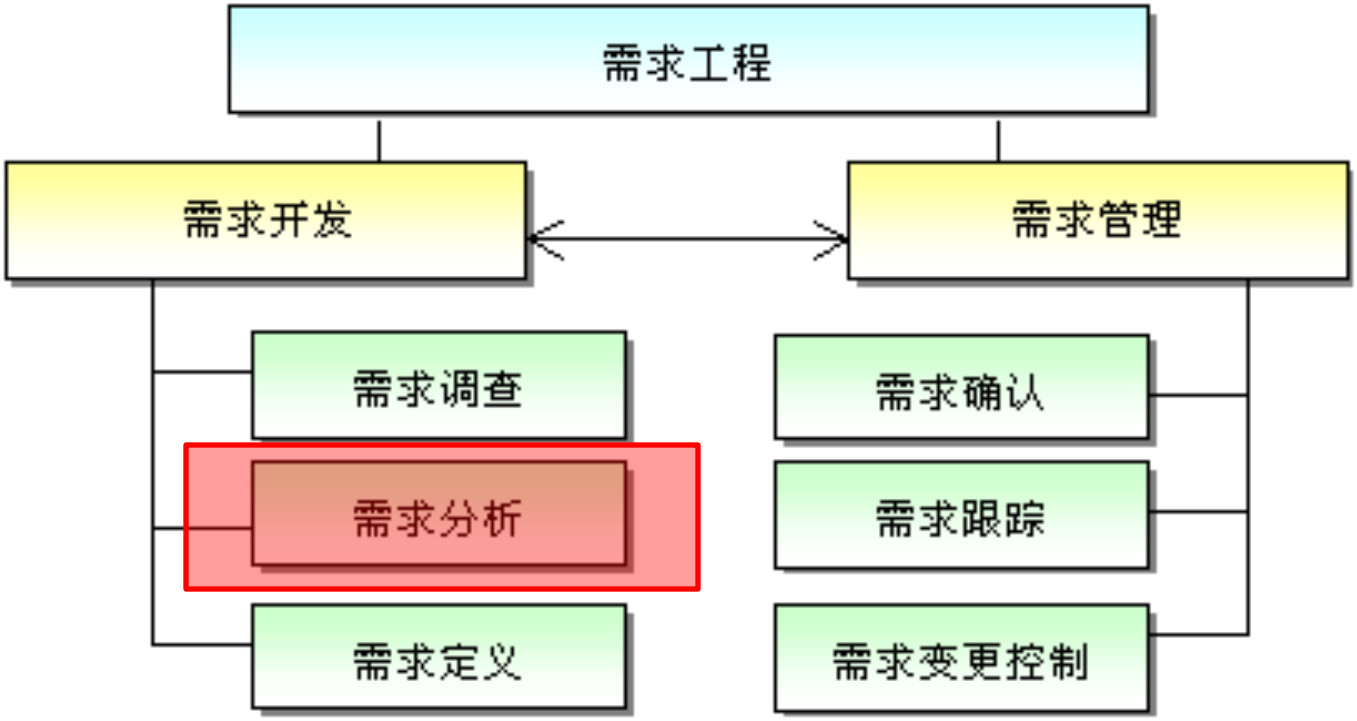
用例图

需求获取技术

- 挖掘隐性需求
  - 显性需求：直接由需求主体声称，可以从需求调查中直接得到的需求；
  - 隐性需求：可能没有人会直接提出，而是有赖于需求分析员进行挖掘、分析和推导的需求。

需求工程

需求工程结构图

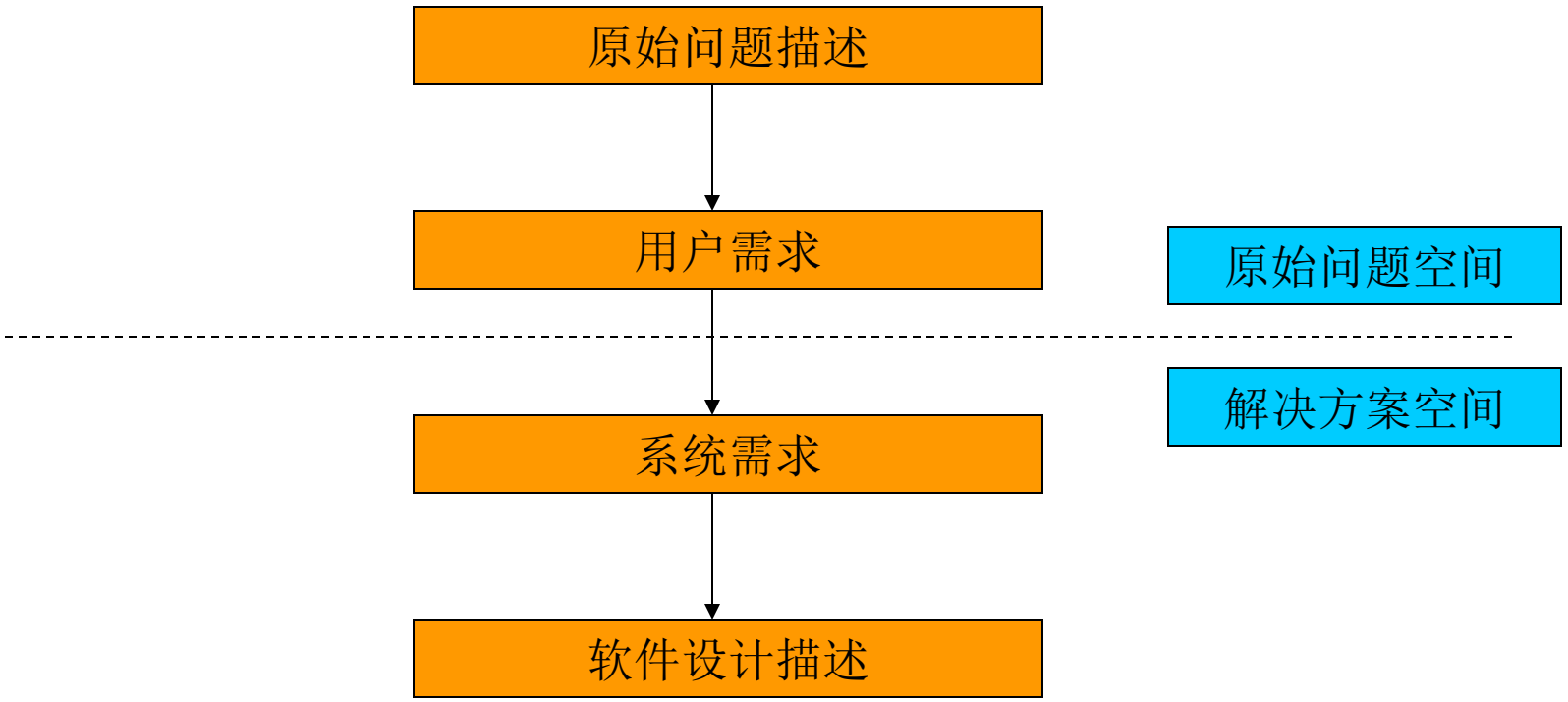


需求分类和结构化

- 需求理解的大局观
  - 任何需求都可定位于业务级需求、用户级需求和开发级需求这三个需求层次的某一层
  - 必属于功能、质量、约束这三类需求的某一类

需求分类和结构化

需求分类



需求分类和结构化

- 需求分类
  - 功能需求：更多体现各级直接目标要求
  - 质量属性：运行期质量 + 开发期质量
  - 约束需求：业务环境因素 + 使用环境因素 + 构建环境因素 + 技术环境因素

需求分类和结构化

- 需求的层次化
  - 业务级需求：包含客户或出资者要达到的业务目标、预期投资、工期要求，以及要符合哪些标准、对哪些遗留系统进行整合等约束条件。
  - 用户级需求：用户使用系统来辅助完成哪些工作？对质量有何要求？用户群及所处的使用环境方面有何特殊要求？
  - 开发级需求：开发人员需要实现什么？开发期间、维护期间有何质量考虑？开发团队的哪些情况会反过来影响架构？

需求分类和结构化

需求的层次化：案例分析

- 根据下列描述，说明新系统的业务需求有哪些?

FlyJewelry是一个小珠宝零售商。在过去的两年里，FlyJewelry在它的商业方面经历了极大的发展，可是，它的财务业绩却与它的发展不同步。现在的事务处理系统部分手动、部分自动，不能有效地追踪客户账单和收据，FlyJewelry难以确定为什么它的成本这么高。此外，FlyJewelry频繁地实行特价以吸引顾客，它不知道这些特价是否有利可图，是否带来其他的销售。FlyJewelry也想增加回头客，所以它需要一个客户数据库。FlyJewelry想开发一个新的销售和财务处理系统以帮助解决这些问题。

解答：
业务需求如下：
BR1：实现客户账单和收据的有效追踪；
BR2：实现产品特价时的利润和相关销售情况检查；
BR3：实现一个客户数据库。

需求

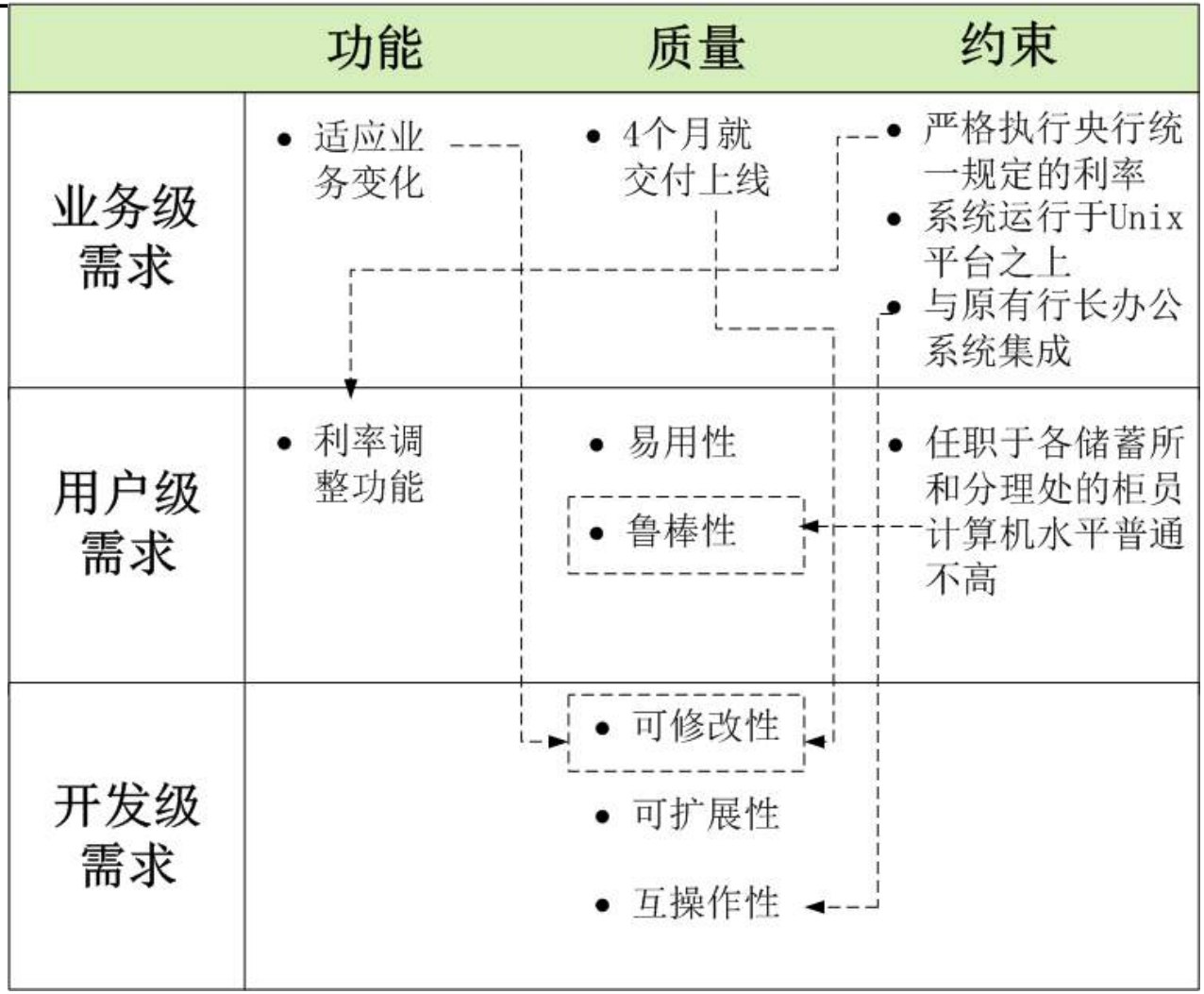
- 二维

	广义功能	质量	约束
业务级需求	• 业务目标	• 快、好、省	• 技术性约束 • 法规性约束 • 技术趋势 • 竞争因素与竞争对手 • 遗留系统集成 • 标准性约束 • 分批实施
用户级需求	• 用户需求	• 运行期质量	• 用户群特点 • 用户水平 • 多国语言
开发级需求	• 行为需求	• 开发期质量	• 开发团队技术水平 • 开发团队磨合程度 • 开发团队分布情况 • 开发团队业务知识 • 管理：保密要求 • 管理：产品规划 • 安装 • 维护

需求分类和结构化

- 二维

某银行系统：需求矩阵



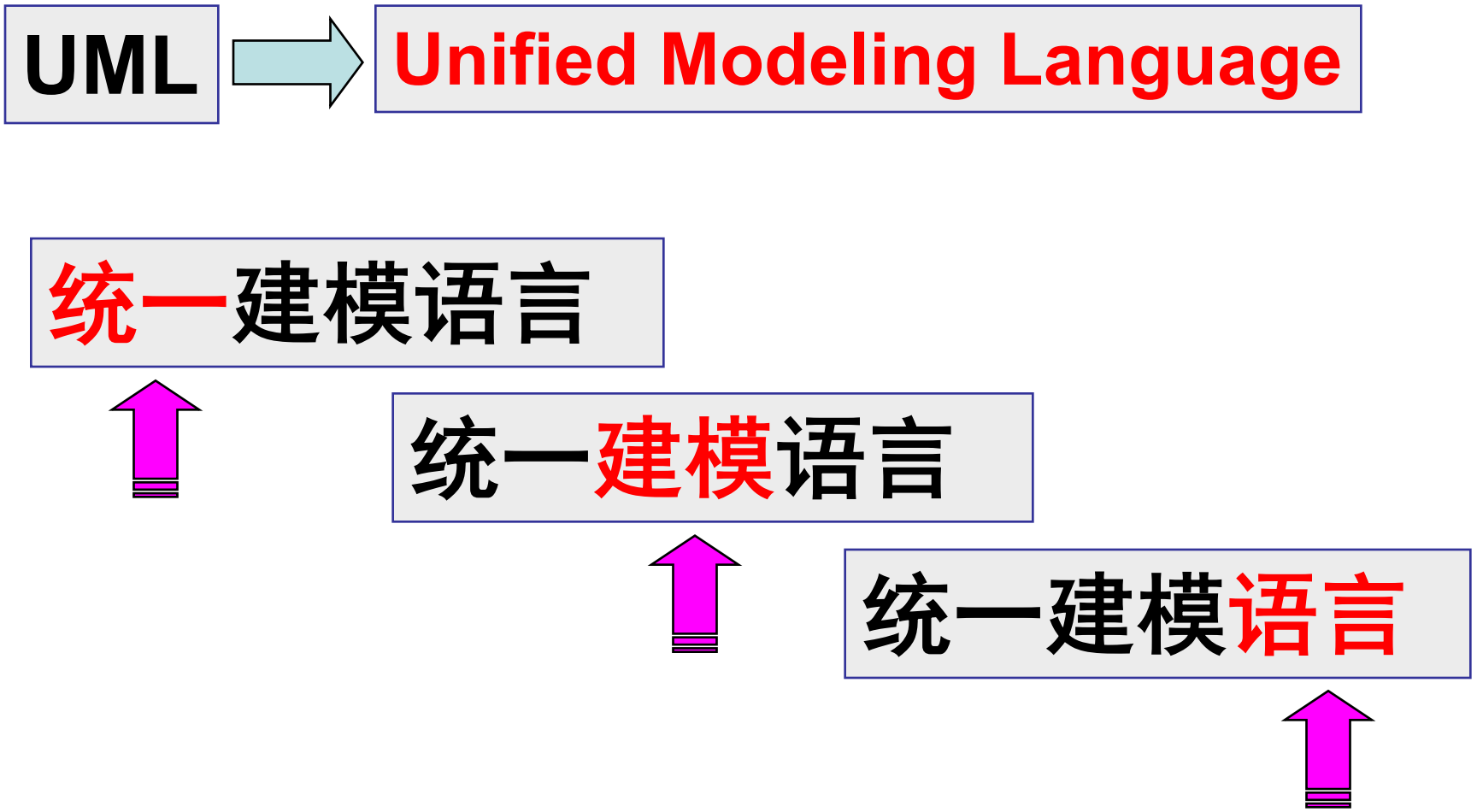
需求建模

- 需求建模是优秀软件开发的核心部分之一

- 需求模型分类
  - 用例建模 (UC)
  - 数据流图模型 (DFD)
  - 数据建模模型 (ER)

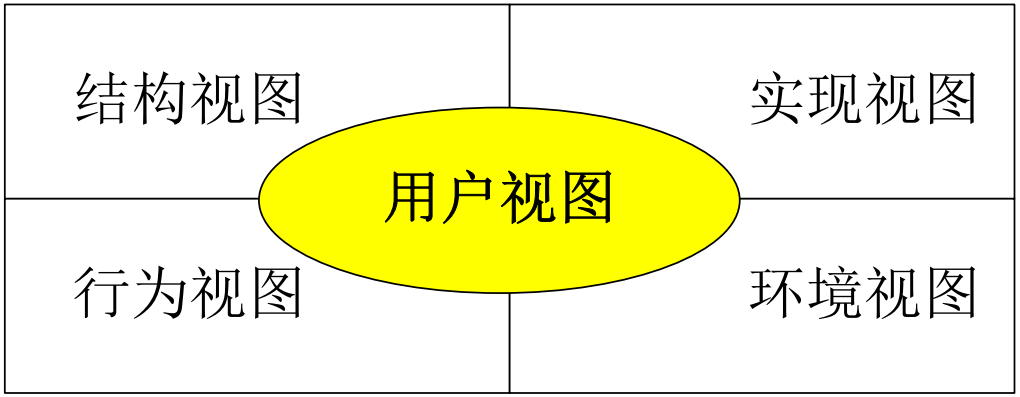


用例建模技术



用例建模技术

- UML是一种直观化、明确化、构建和文档化软件系统产物的通用可视化建模语言



用户视图：以用户的观点表示系统的目标，它是所有视图的核心，该视图描述系统的需求。用户视图通过用例图来呈现。

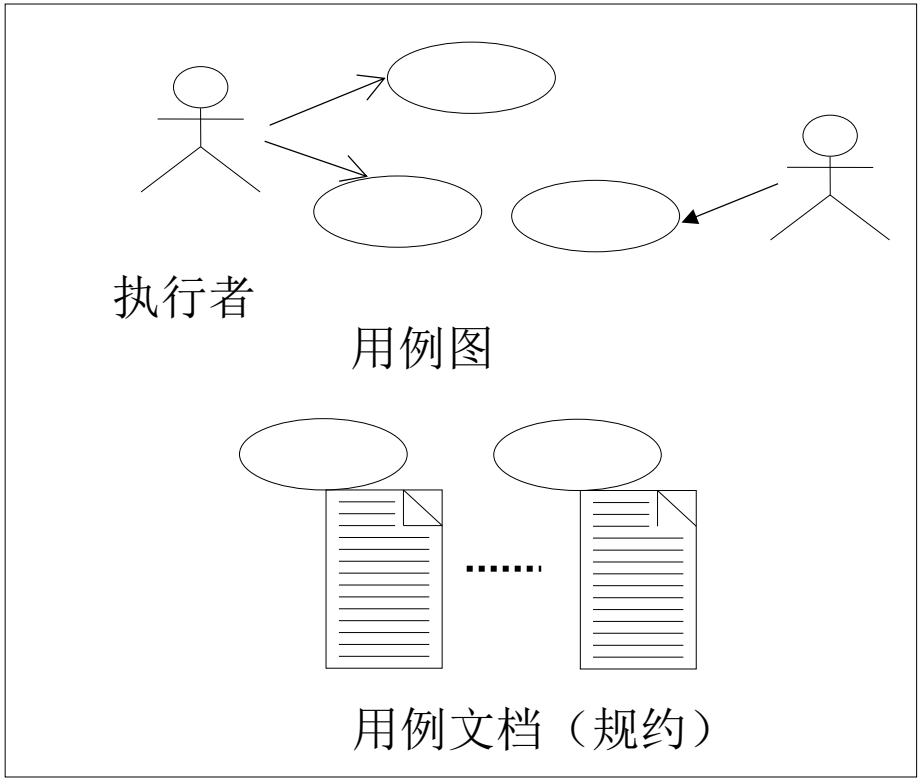
用例建模技术

- 用例建模（Use Case Modeling）
  - 使用用例的方法来描述系统的功能需求
  - 促进并鼓励了用户参与
- 用例建模主要包括：
  - 用例图(Use Case Diagram)
  - 用例描述文档 (Use Case Specification)

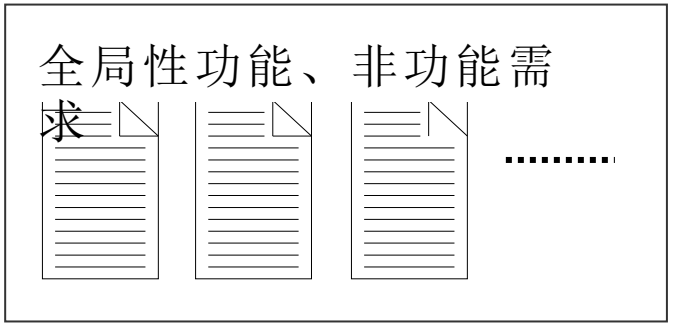
用例建模技术

用例图

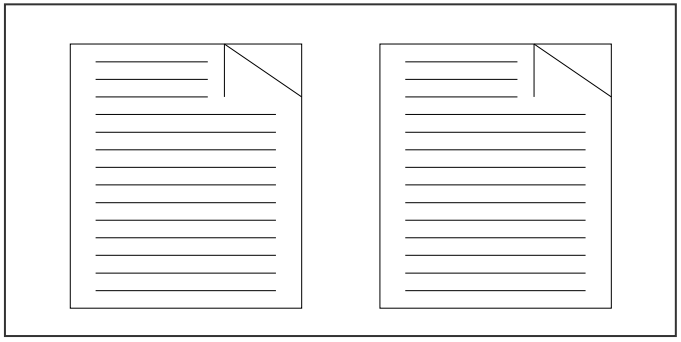
用例模型



补充规约



术语表



绘制用例图

- 某酒店订房系统描述如下：
  - ✓ (1) 顾客可以在线预订，也可以直接去酒店通过前台服务员预订；
  - ✓ (2) 前台服务员可以利用系统直接在前台预订房间；
  - ✓ (3) 不管采用哪种预订方式，都需要在预订时支付相应订金；
  - ✓ (4) 前台预订可以通过现金或信用卡的形式进行订金支付，但是网上预订只能通过信用卡进行支付；
  - ✓ (5) 利用信用卡进行支付时需要和信用卡系统进行通信；
  - ✓ (6) 客房部经理可以随时查看客房预订情况和每日收款情况。
- 构造该系统的用例模型。

绘制用例图

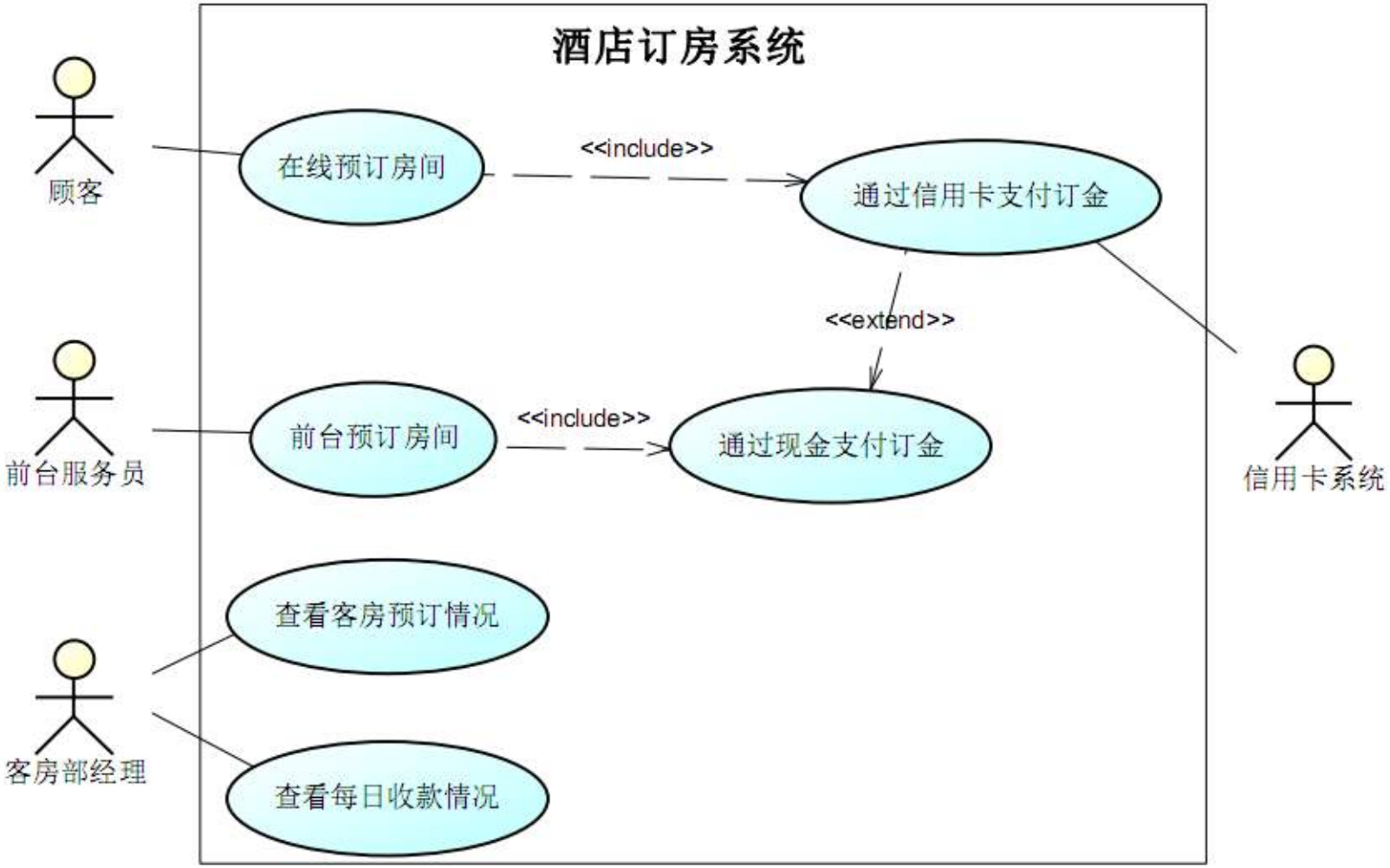
- **第一步：识别执行者**
  - ✓ **(1)** 顾客可以在线预订，也可以直接去酒店通过前台服务员预订；
  - ✓ **(2)** 前台服务员可以利用系统直接在前台预订房间；
  - ✓ **(3)** 不管采用哪种预订方式，都需要在预订时支付相应订金；
  - ✓ **(4)** 前台预订可以通过现金或信用卡的形式进行订金支付，但是网上预订只能通过信用卡进行支付；
  - ✓ **(5)** 利用信用卡进行支付时需要和信用卡系统进行通信；
  - ✓ **(6)** 客房部经理可以随时查看客房预订情况和每日收款情况。

绘制用例图

- **第二步：识别用例**
  - ✓ **(1)** 顾客可以在线预订，也可以直接去酒店通过前台服务员预订；
  - ✓ **(2)** 前台服务员可以利用系统直接在前台预订房间；
  - ✓ **(3)** 不管采用哪种预订方式，都需要在预订时支付相应订金；
  - ✓ **(4)** 前台预订可以通过现金或信用卡的形式进行订金支付，但是网上预订只能通过信用卡进行支付；
  - ✓ **(5)** 利用信用卡进行支付时需要和信用卡系统进行通信；
  - ✓ **(6)** 客房部经理可以随时查看客房预订情况和每日收款情况。

绘制用例图

- **第三步：绘制用例图**



书写用例文档

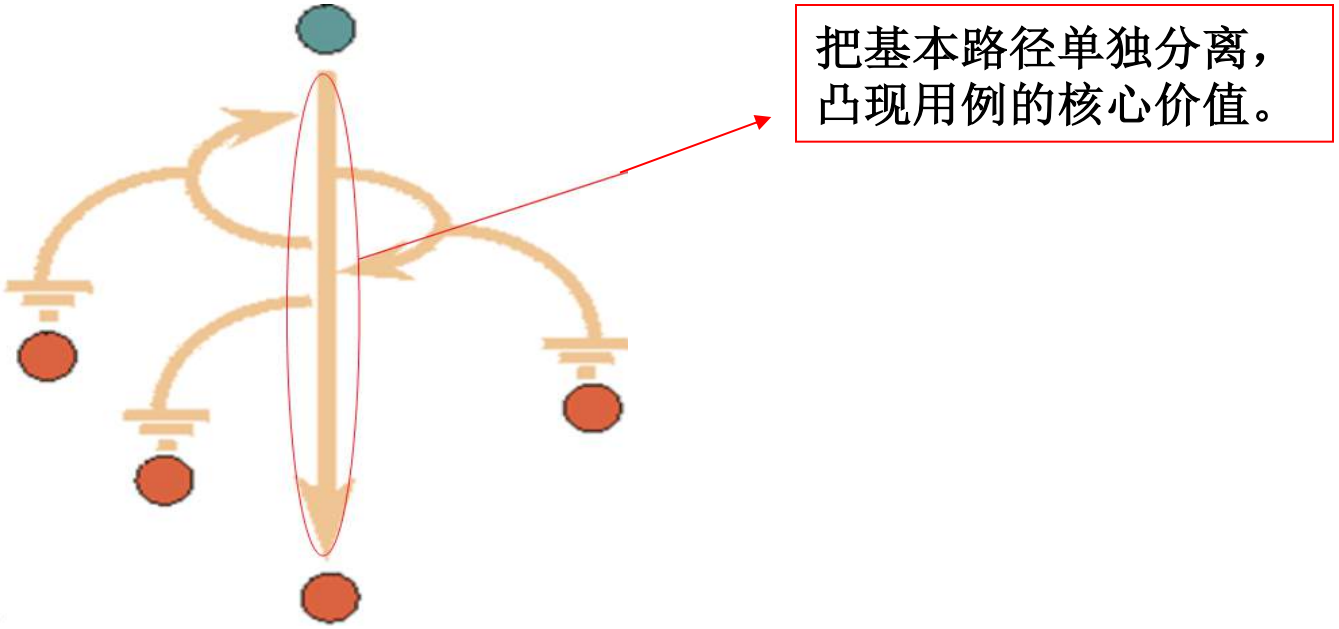
- 用例的内容

- 用例编号
- 用例名
- 执行者
- 前置条件
- 后置条件
- 涉众利益
- 基本路径
  - **1…..**××××
  - **2……**××××
  - **3…..**××××
- 扩展路径
  - **2a.**××××：
    - **2a1….**×××××
- 字段列表
- 业务规则
- 非功能需求
- 设计约束

书写用例文档

基本路径

- 通过控制流程图分离出主要的用例



核心的核心：客户最想看到、最关心的路径

书写用例文档

- 基本路径书写准则
  - 只书写“可观测”的（说人话）
  - 使用主动语句
  - 句子必须以执行者或系统作为主语
  - 每一句都要朝目标迈进
  - 分支和循环
  - 不要涉及界面细节

书写用例文档

- 基本路径

错

> 系统通过ADO建立数据库连接，传送SQL查询语句，从“零件”表查询…

对

> 系统按照查询条件搜索零件

只书写“可观测”的

书写用例文档

- 基本路径

错

欧文从贝克汉姆处得到传球，守门员…

对

贝克汉姆传球给欧文，欧文射门，守门员扑救….

使用主动语句

书写用例文档

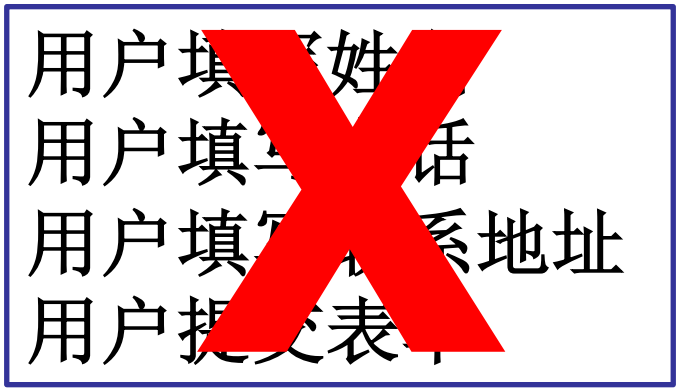
- 基本路径

错	系统从会员处获取用户名和密码
对	会员提交用户名和密码
错	用户名和密码被验证
对	系统验证用户名和密码

使用主动语句

书写用例文档

- 基本路径



每一句都要朝目标迈进

书写用例文档

- 基本路径

会员从下拉框中选择类别
会员在相应文本框中输入查询条件
会员点击“确定”按钮……

不要涉及界面细节

书写用

1. 用例编号：UC0201
2. 用例编号：UC0202
3. 用例编号：UC0203
4. 用例编号：UC0204
5. 用例编号：UC0205
6. 用例编号：UC0301
7. 用例编号：UC0302
8. 用例编号：UC0303
9. 用例编号：UC0304
10. 用例编号：UC0305
11. 用例编号：UC0701
12. 用例编号：UC0402
13. 用例编号：UC0703
14. 用例编号：UC0404
15. 用例编号：UC0405
16. 用例编号：UC0706
17. 用例编号：UC0501
18. 用例编号：UC0502
19. 用例编号：UC0503

10. 用例编号：UC0305 用例名：查看配送点间运输价格

执行者

配送点员工

前置条件

员工已登录

后置条件

系统按查询条件显示配送点之间的运输价格

涉众利益

配送点员工：需要通过配送点间运输价格估算运费

基本路径

1. 配送点员工打开配送点间运输价格查询页面
2. 配送点员工输入发货配送点、收货配送点的名称
3. 系统处理查询请求
4. 系统显示配送点之间的运输价格

扩展

2a1. 输入配送点名称有误或为空，查询结果为空

3b1. 系统出错，不能查询出正确的结果

字段列表

2. 发货配送点名称，收货配送点名称

业务规则

2. 可按配送点名称模糊查询；

非功能需求

设计约束

检查用例模型

- 用例模型完成之后，需要对用例模型进行检查，看看是否有遗漏或错误之处。主要可以从以下几个方面来进行检查：
  - 功能需求的完备性
  - 模型是否易于理解
  - 是否存在不一致性
  - 避免语义二义性

检查用例模型

- 用例检查表

	用例1	用例2	**用例3**	用例4	用例5	…
需求1	●	●				
需求2					●	
需求3						
需求4				●		
需求5	●			●		
…						

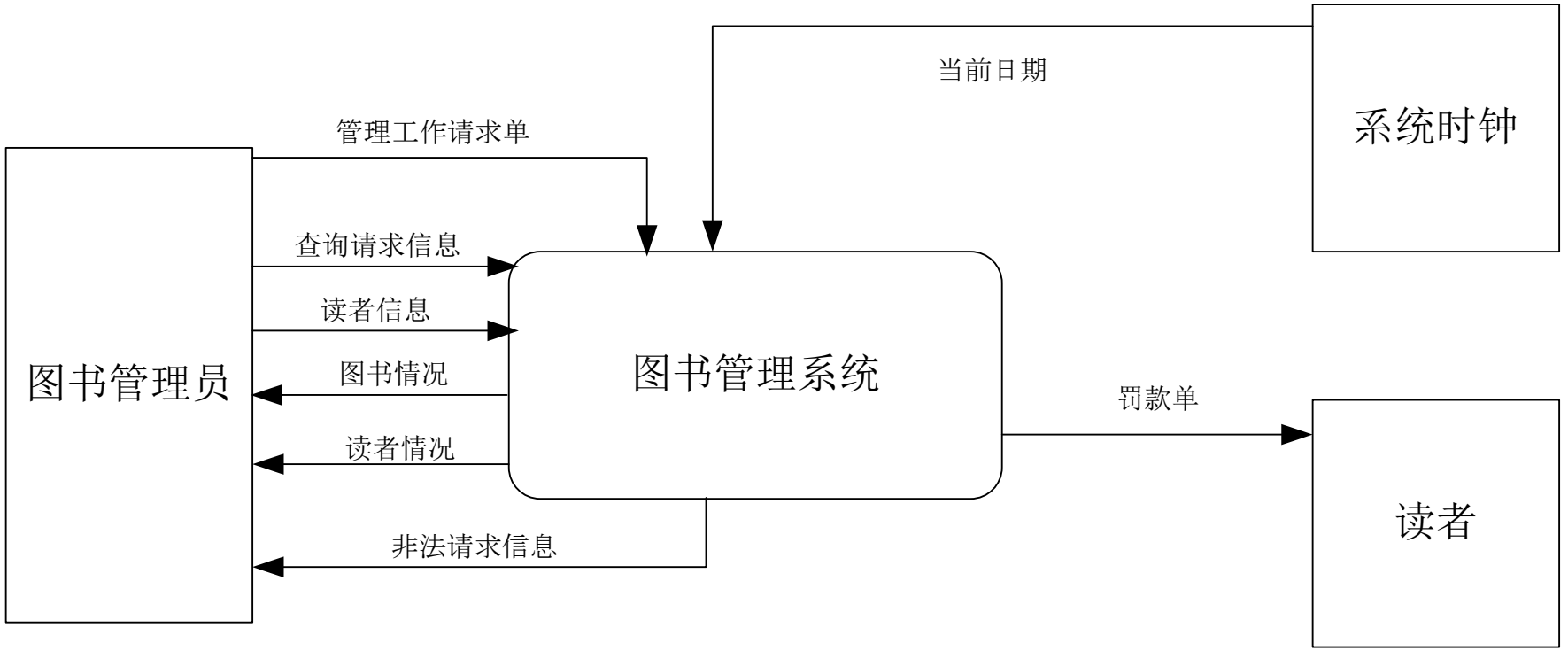
需求建模

- 需求建模是优秀软件开发的核心部分之一
- 需求模型分类
  - 用例建模 (UC)
  - 数据流图模型 (DFD)
  - 数据建模模型 (ER)



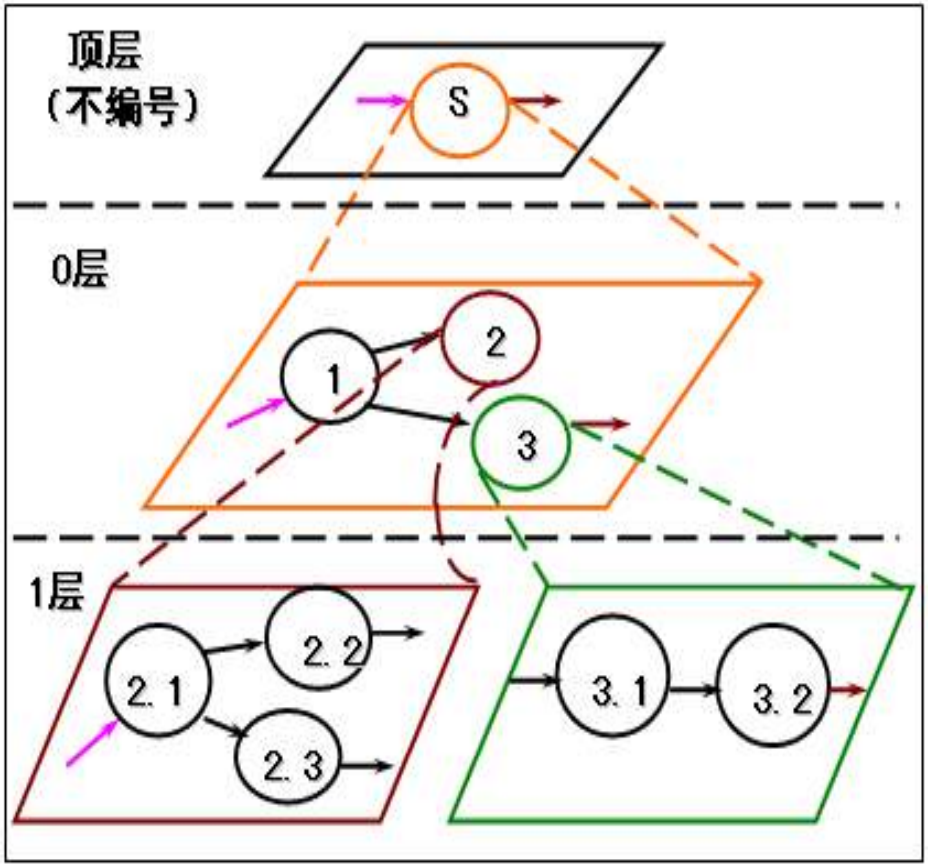
数据流图

- 数据流图(Data Flow Diagram, DFD)是结构化方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具，它以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程。

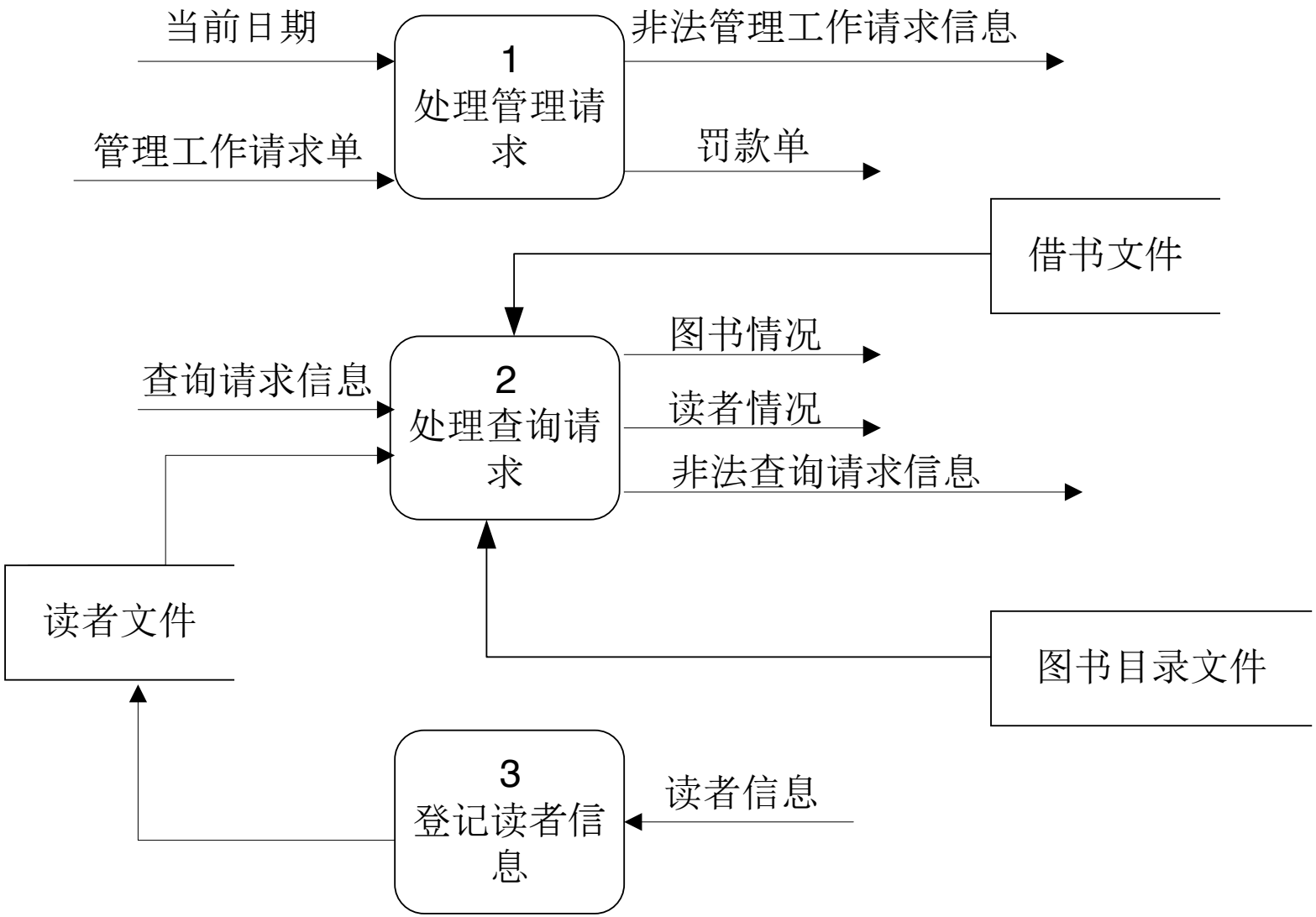


数据流图

- 自外向内，自顶向下，逐层细化，完善求精

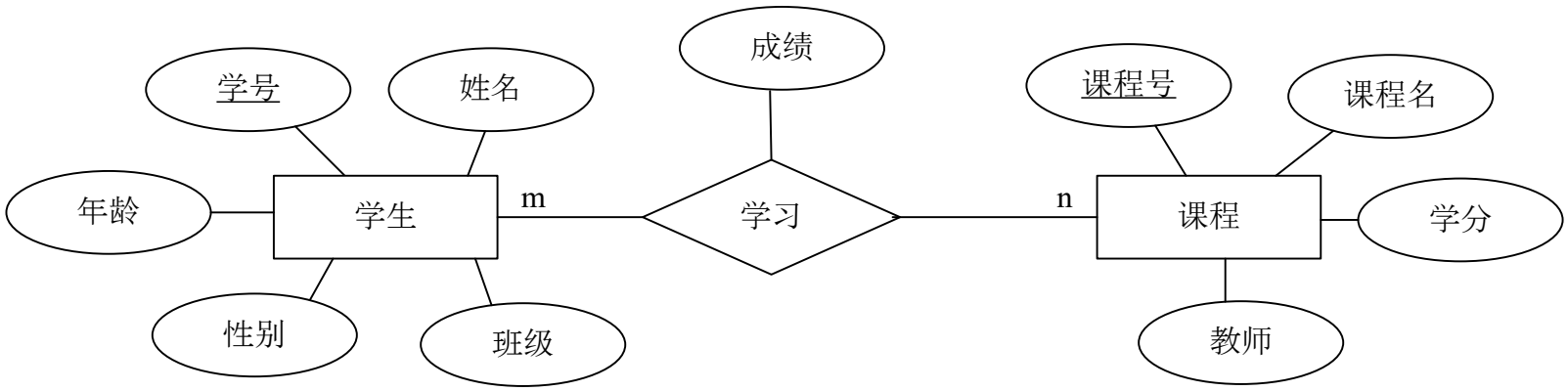


数据流图


当前日期
管理工作请求单
1
处理管理请求
非法管理工作请求信息
罚款单
借书文件
查询请求信息
2
处理查询请求
图书情况
读者情况
非法查询请求信息
读者文件
图书目录文件
3
登记读者信息
读者信息

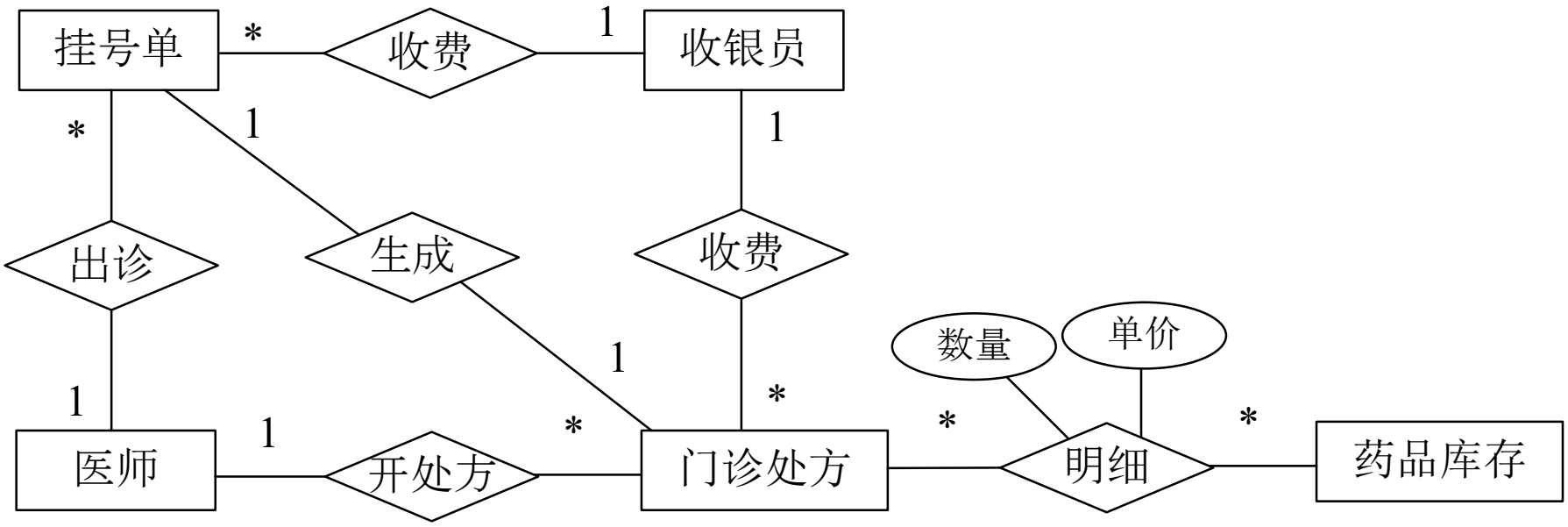
概念模型

- 概念模型用于对实体-联系进行建模
  - Entity-Relation Modeling
- 在ER图中包含三个图形符号，分别表示
  - 实体：矩形框
  - 属性：圆形
  - 联系：线



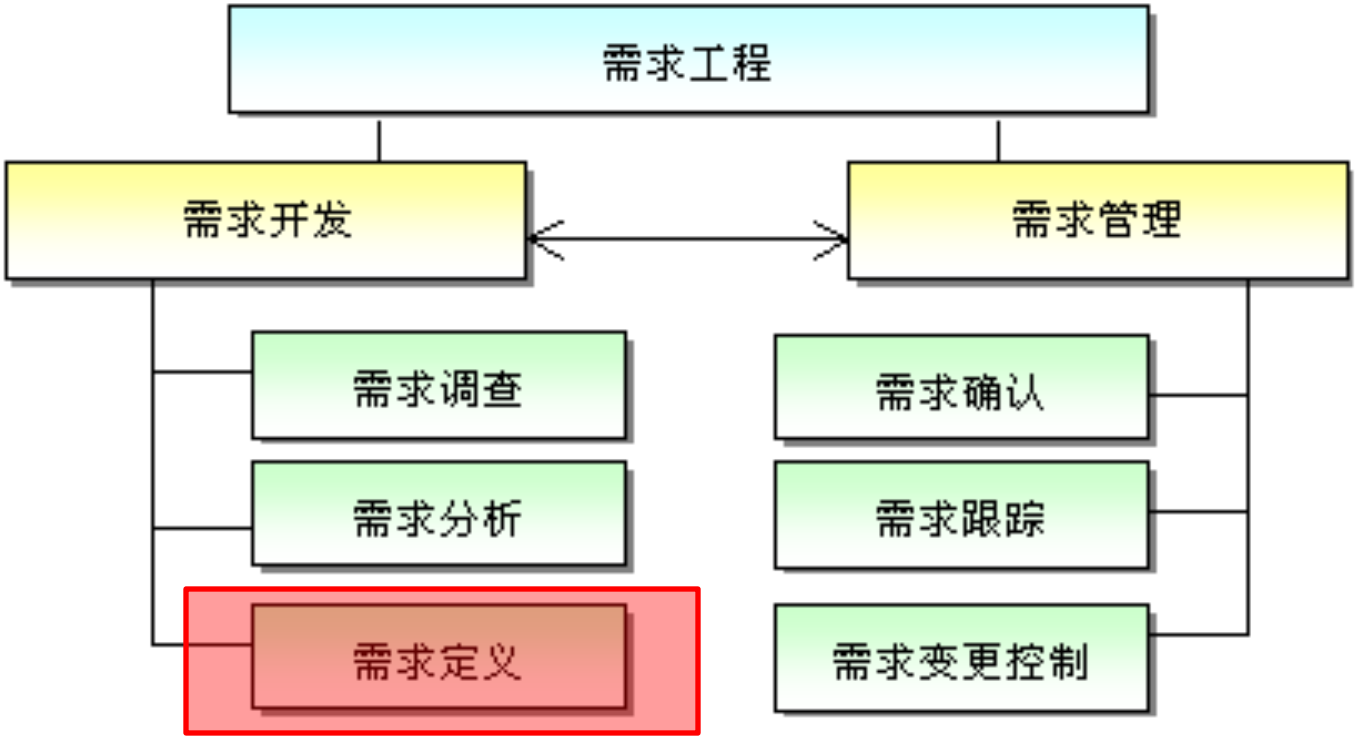
概念模型

- 医院门诊系统局部ER图



需求工程

需求工程结构图







产品经理

这个时间很赶，必须马上做

为什么别的公司能做，我们做不了

这个功能很简单

就改这一次，下次绝对不改

这是最后一次，绝对没有下一次

……

技术大佬

这个功能有什么意义

这个做不了

这个后期维护成本太高

这个对服务器压力大，没必要

你没写我怎么知道

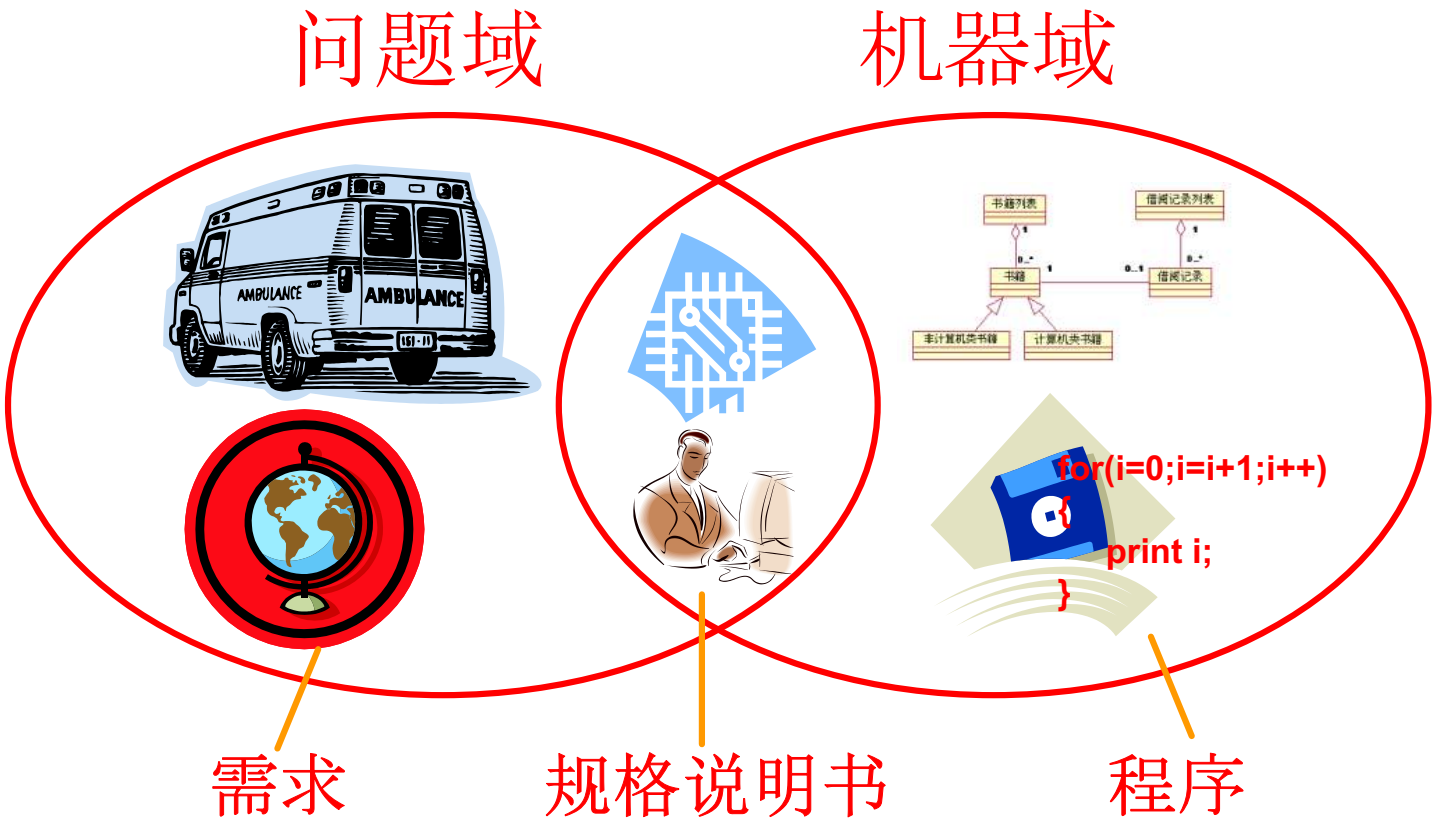
……

编写软件需求规格说明书

- 软件需求规格说明书 (SRS)
  - 需求分析的主要成果：软件需求规格说明书 (Software Requirement Specification, SRS)
  - 为用户、需求分析人员、系统设计人员、开发人员及测试人员之间相互理解和交流提供了方便
  - 是系统设计、实现、测试和验收的主要依据
  - 需要及时更新

编写软件需求规格说明书

- 两个世界三种设计



编写软件需求规格说明书

正确性

- 需求规格说明书应当正确地反映用户的真实意图，“正确”是《软件需求规格说明书》最重要的属性。如果“不正确”仅仅是由于错别字造成的，那么多检查几遍文档就能解决问题。真正的困难是开发者和用户自己都不明白用户究竟“想要什么”和“不要什么”。为确保需求是正确的，开发方和用户必须对《软件需求规格说明书》进行确认。

编写软件需求规格说明书

清楚性

- 清楚的需求让人易读易懂，不在于文档的厚度。清楚的反义词是“难读”、“难理解”。

每句话都是对的，但是看了半天是否还不明白需求究竟是什么

- 可以采用反问的方式来判断需求文档是否清楚：
  - 文档的结构、段落是否乱七八糟？
  - 上下文是否不连贯？
  - 文档的语句是否含糊其词、罗里罗嗦？

编写软件需求规格说明书

➢ 无二义性

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  void f(int a)
4  {
5   cout<<a<<endl;
6  }
7  void f(int& a)
8  {
9   cout<<a*a<<endl;
10 }
11 int  main()
12 {
13  int n;
14  f(n);  //这里就有二义性问题，两个f函数都能与这个操作匹配，编译器不干了
15 }
```

我们不首先使用核武器

悲欢离合总无情。
一任阶前、点滴到天明

咬死了猎人的狗

放弃美丽的女人让人心碎

编写软件需求规格说明书

- 一致性（Consistency）
  - 指《软件需求规格说明书》中各个需求之间不会发生矛盾。矛盾常常潜伏在需求文档的上下文中。

```
> "\t" == 0
< true
> " " == 0
< true
> "          " == 0
< true
> "  \t   \n       " == 0
< true
>
```


男卫生间
剩余空位06
男卫

编写软件需求规格说明书

- 完备性
  - 《软件需求规格说明书》中没有遗漏一些必要的需求。
  - 人们往往倾向于关注系统的特色功能，而忽视了其它一些不起眼的但却是必需的功能。
  - 不完备的《软件需求规格说明书》将产生功能不完整的软件，用户在使用该软件时可能无法完成预期的任务。



编写软件需求规格说明书

可实现性

- 《软件需求规格说明书》中各项需求对开发方应当都是可实现的。
- “可实现”不仅意味着在技术上是可行的，并且满足时间、费用、质量等约束。
- 营销人员和用户谈生意时，为了能拿到“单子”，他们往往对用户提出的需求“来者不拒”。吹牛虽然不犯法，但是经过双方确认的《软件需求规格说明书》相当于商业合同，如果开发方不能够实现《软件需求规格说明书》中的内容，那就是违约。
- 对于合同项目，如果开发方不能确信某些需求是否可实现，则应事先与用户协商，达成一致的处理意见，避免将来发生商业纠纷。

编写软件需求规格说明书

- 可验证性
  - 《软件需求规格说明书》中的各项需求对用户方而言应当都是可验证的（Verifiable）。如果需求是不可验证的，那么用户就无法验收软件，可能会发生商业纠纷。
  - 例如，摩天大楼的一项需求是“抗十二级台风”，这个需求看起来堂而皇之，但是如何验证呢？当摩天大楼完工后验收时，用户又不是巫师，他怎能造个十二级台风来试验？如果双方都认可“采用计算机模拟十二级台风”等效于实际测试，那么这项需求就是“可验证”的。


WHY CAN'T I HOLD ALL THESE
SOFTWARE REQUIREMENTS
memegenerator.net

编写软件需求规格说明书

确定优先级

- 理论上讲，软件的所有需求都应当被实现。但是在现实之中，项目存在“进度、费用、人力资源”等限制。在项目刚开始的时候，开发方和客户比较乐观，什么都要做，可是做着做着，人们常常会面临“进度延误、费用超支、人员不足”等问题，这时就乱套了。
- 先做优先级高的需求，后做（甚至放弃）优先级低的需求，这样可以将风险降到最低。需求的优先级其实就是需求“轻重缓急”的分级表述，例如划分为“高、中、低”三级。一般地，由用户和开发方共同确定需求的优先级。

编写软件需求规格说明书

- **阐述“做什么”而不是“怎么做”**
  - 《软件需求规格说明书》的重点是阐述“做什么”，而不是阐述“怎么做”。“怎么做”是系统设计和实现阶段的事情。
  - 很多软件公司里，开发人员常常身兼数职，可能把需求开发、系统设计、编程等工作从头做到尾。所以他们在调查、分析、定义需求时，自然会想到“怎么做”，这并没有什么过错。如果在调查、定义需求时想好了“怎么做”，当然应该写下来，否则岂不浪费！关键是不要将“怎么做”写到需求规格说明书里面，记录在其它文档里就行了。

编写软件需求规格说明书

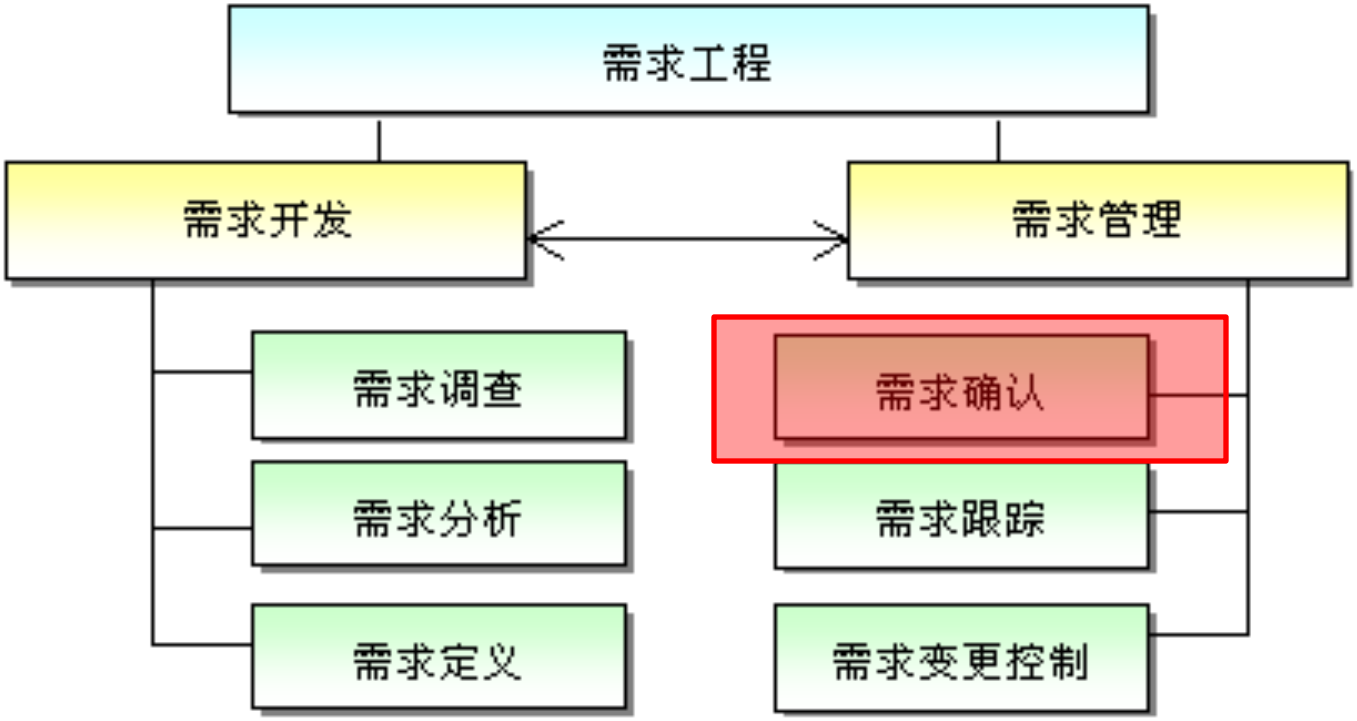
- 目录结构

软件需求说明书

1. 项目综述
   - 1.1 项目背景
   - 1.2 项目目标
   - 1.3 项目范围
   - 1.4 相关责任人列表（stakeholder list）
   - 1.5 解决思路
2. 系统需求说明
   - 2.1 系统范围
   - 2.2 系统功能需求
   - 2.3 系统数据需求
3. 系统设计约束
   - 3.1 系统界面设计要求
   - 3.2 系统性能要求
   - 3.3 其它系统设计约束
4. 相关问题
   - 4.1 工作量估计及预算
   - 4.2 项目初步安排

需求工程

需求工程结构图



需求确认

- 需求确认是指开发方和客户方共同对《软件需求规格说明书》进行评审，双方对需求达成共识后作出承诺。需求确认包含两个重要工作：“需求评审”和“需求承诺”。

需求确认

需求评审面临的困难

- 需求评审的一个通病是“虎头蛇尾”。需求评审的确乏味，也比较费脑子。刚开始评审时，大家都比较认真，越到后头越马虎。
- 需求评审涉及的人员可能比较多，有些时候让这么多人聚在一起花费比较长的时间开会并不容易（例如有些人可能出差在外，有些人可能事务缠身）。没有必要把所有事情挤在一块做，需求开发是循序渐进的过程，需求评审也可以分段进行。这样每次评审的时间比较短，参加评审的人员也少一些，组织会议就比较容易。

需求确认

需求评审的注意要点

- 开评审会议时经常会“跑题”，导致评审效率很低。有时越扯越远，评审会议变成了聊天会议。主持人应当控制话题，避免大家讨论与主题无关的东西。
- 开评审会议时经常会发生争议。适当的争议有利于澄清问题，然而当争议变为争吵时就坏事了：争吵不仅对评审工作没有好处，而且会无意中伤害同事们的感情。
- “坚持真理”还是“固执己见”：不要一棍子打死别人的观点，尝试着让自己站在他人的立场思考问题，这样会找到比较满意的答案。

需求确认

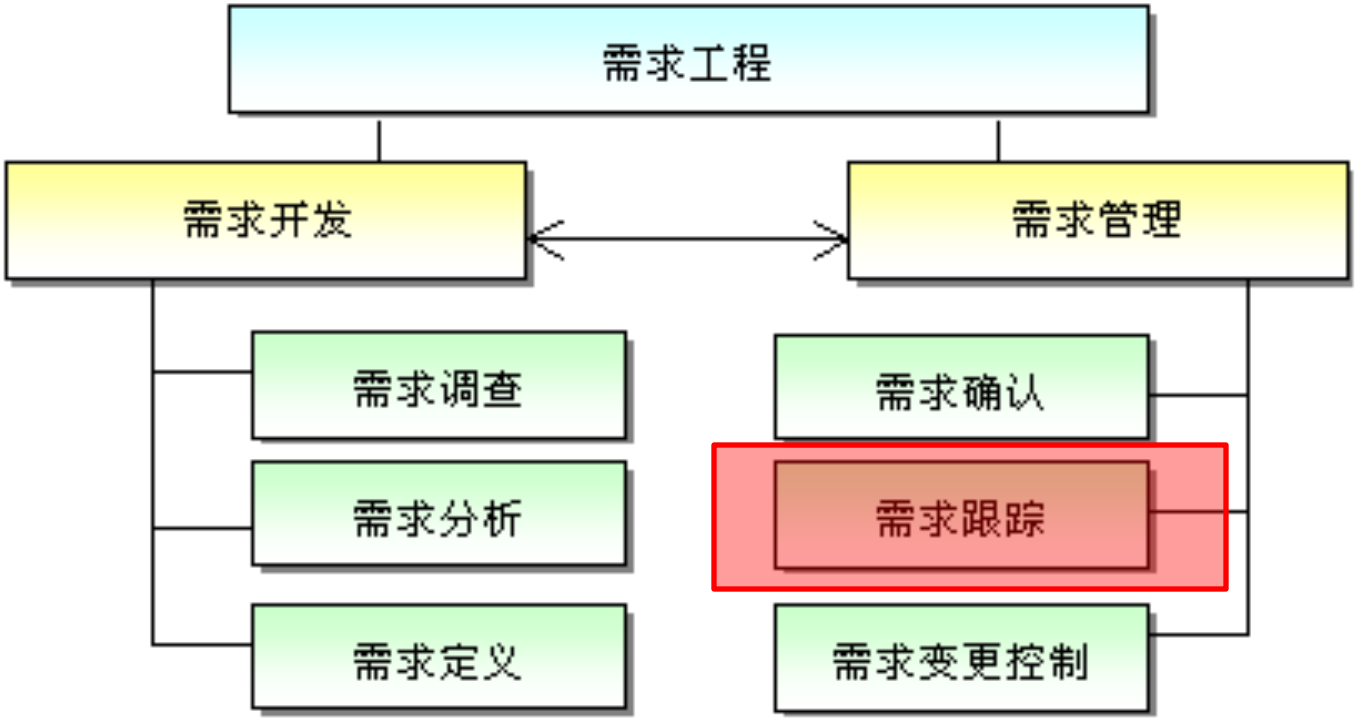
需求承诺

- 需求承诺是指开发方和客户方的责任人对通过了正式技术评审的《软件需求规格说明书》作出承诺，该承诺具有商业合同的效果。 需求承诺的模板如下：

> 本《软件需求规格说明书》建立在双方对需求的共同理解基础之上，我同意后续的开发工作根据该《软件需求规格说明书》开展。如果需求发生变化，我们将按照“变更控制规程”执行。我明白需求的变更将导致双方重新协商成本、资源和进度等。
>
> 甲方签字　　乙方签字

需求工程

需求工程结构图



需求跟踪技术

需求跟踪概述

- 需求跟踪的目的是建立与维护 “需求-设计-编程-测试”之间的一致性，确保所有的工作成果符合用户需求。
- 需求跟踪有两种方式：
  - 正向跟踪。检查《软件需求规格说明书》中的每个需求是否都能在后继工作成果中找到对应点。
  - 逆向跟踪。检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在《软件需求规格说明书》中找到出处。
  - 正向跟踪和逆向跟踪合称为 “双向跟踪” 。

需求跟踪技术

- 跟踪矩阵
  - 不论采用何种跟踪方式，都要建立与维护需求跟踪矩阵（即表格）。
  - 需求跟踪矩阵保存了需求与后继工作成果的对应关系。

#	需求规格说明书（版本，日期）	设计文档（版本，日期）	代码（版本，日期）	测试用例（版本，日期）
1	标题或标识符，说明	标题或标识符，说明	代码名称，说明	测试用例名称，说明
2	…	…	…	…

需求跟踪技术

- 跟踪矩阵
  - 源跟踪矩阵（需求与需求来源）
  - 功能跟踪矩阵（需求与功能）
  - 依赖跟踪矩阵（一个需求与另一个需求）

需求跟踪技术

跟踪矩阵

编号	实体
R.1	学生应该能得到信息并能通过网络报名。
R.2	招生人员实行无纸办公，执行招生任务，包括保存数据等。
R.3	
R.4	
R.5	
R.6	
R.7	
R.8	
DW	
TW	
RB	
LM	
DF	
CP.3.11	学校章程3.11（关于报名）
MOM.1	需求会议，时间：2月3日

需求/来源	DW	TW	RB	LM	DF	CP.3.11	MOM.1
R.1		√	√		√		
R.2		√					
R.3							√
R.4		√				√	
R.5							√
R.6							√
R.7				√			
R.8	√						

需求跟踪技术

跟踪矩阵

功能跟踪矩阵

功能/需求	F.1
R.1	√
R.2	
R.3	
R.4	
R.5	
R.6	
R.7	
R.8	

功能 / 需求	F.11	F.12	F.13	F.14	F.15	F.16
R.1						
R.2	√					
R.3		√				
R.4		√				
R.5			√			
R.6				√		
R.7					√	
R.8						√

需求跟踪技术

跟踪矩阵

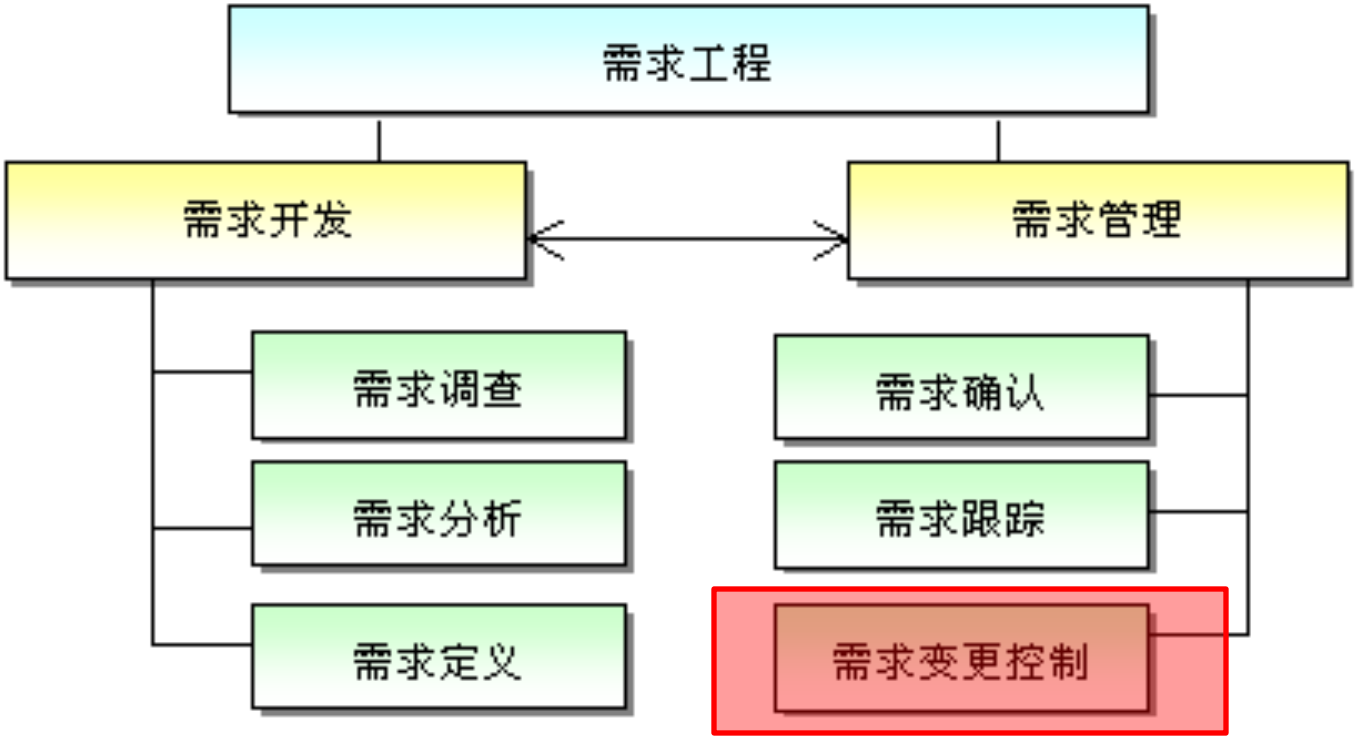
依赖跟踪矩阵

编号	实体								
	需求/需求	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7	R.8
R.1									
R.2	R.1						√		
R.3	R.2			√	√		√		√
R.4	R.3								
R.5	R.4								
R.6	R.5								√
R.7	R.6								
R.8	R.7								
	R.8								

为用户提供安全的信息访问。

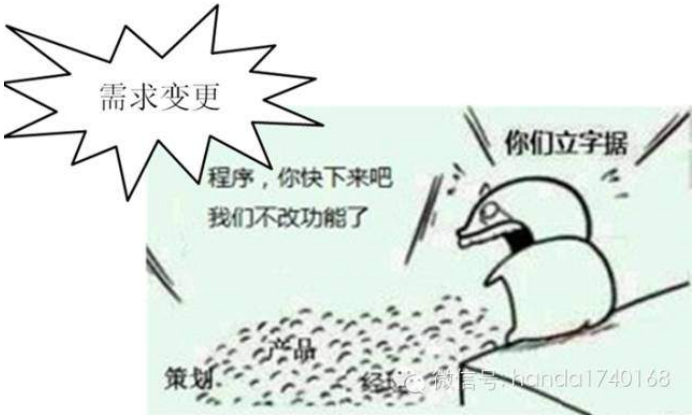
需求工程

需求工程结构图



需求变更控制

- 需求发生变更的起因主要有：
  - 随着项目的进展，人们（包括开发方和客户方）对需求的了解越来越深入。原先的需求文档可能存在这样那样的错误或不足，因此要变更需求。
  - 市场发生了变化，原先的需求文档可能跟不上当前的市场需求，因此要变更需求。





需求变更控制

需求变更

- 提出需求变更的动机是好的，目的是希望产品更加符合用户的需求。对项目开发小组而言，变更需求意味着要调整资源、重新分配任务、修改前期工作成果等，开发小组要为此付出较重的代价。如果每次需求变更请求都被采纳的话，这个项目也许永远不能按时完成。
- 需求变更控制的目的：如果需求变更带来的好处大于坏处，那么允许变更，但必须按照已定义的变更规程执行，以免变更失去控制。如果需求变更带来的坏处大于好处，那么拒绝变更。

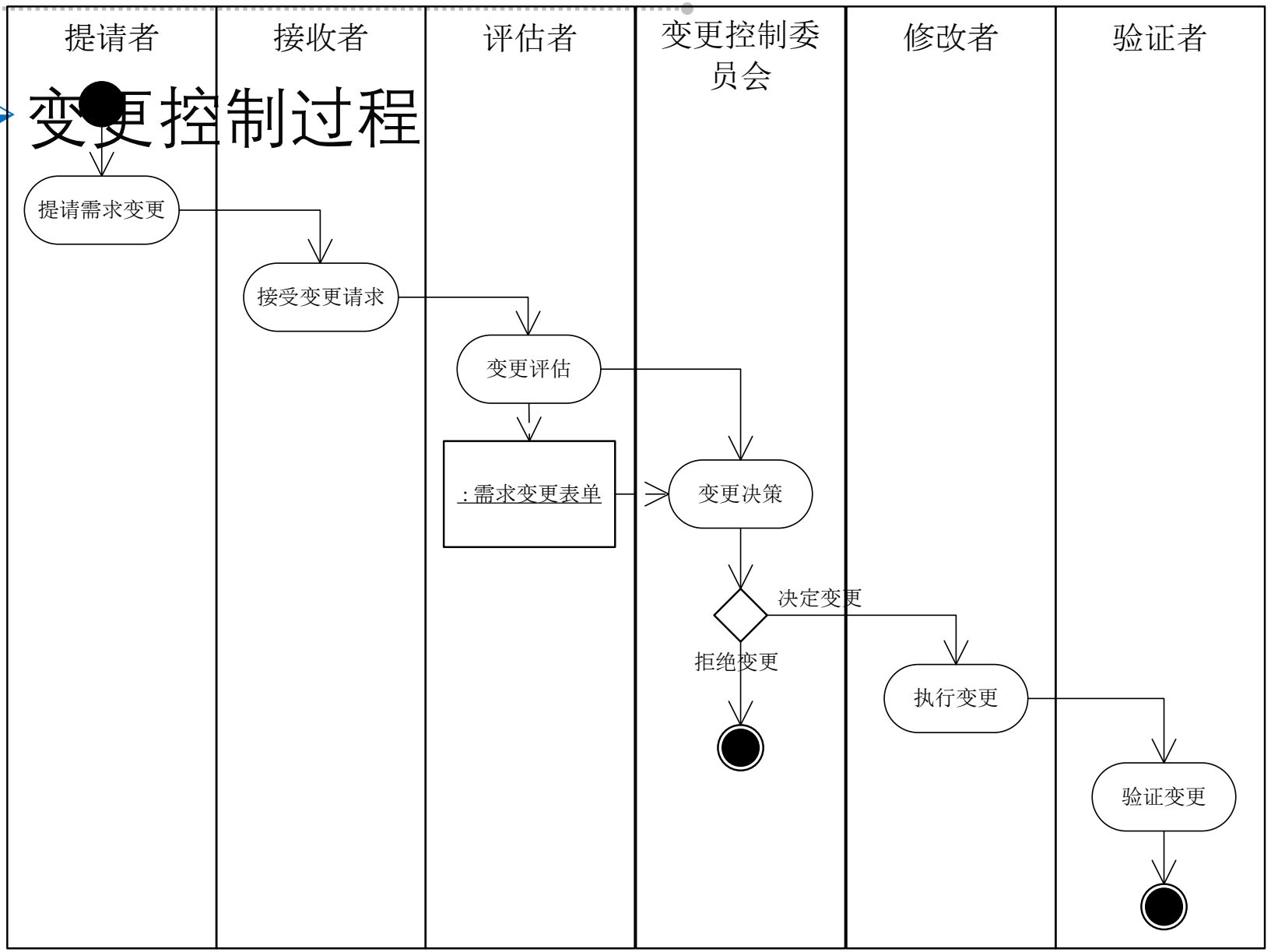
需求变更控制

需求变更控制技巧

- 需求变更控制过程中最难办的事情是莫过于“拒绝客户提出的需求变更请求”。通常情况下开发方是不敢得罪客户的，但是无原则地退让将使开发小组陷入困境。
  - 事不过三：开发方与客户方达成“事不过三”的约定（符合中国人的习惯），即允许客户变更三次需求；如果客户第四此变更需求，开发方有权拒绝，除非客户愿意补偿开发方的损失。
  - 新版变更：开发方需要一些社交技巧来减缓矛盾。例如建议在开发该产品新版本时修改需求。

需求变更控制

- 变更控制过程



需求变更控制

变更控制过程

项目名称：	请求编号：
提请人： 提请理由及优先级： 变更请求描述：	提请日期：
评估人： 评估优先级： 影响范围： 工作量估算： 变更评价：	评估日期： 变更类型：
提交CCB日期： CCB决定：	CCB决策日期：
修改人： 修改结果：	修改日期：
验证人： 验证结果：	验证日期：
备注：	

END





Thanks!